中国民航大学

硕 士 学 位 论 文

（专业学位）

小型无人机避障与航迹规划算法研究

作者姓名：董楷

导师姓名：王家亮 讲师

校外导师：陈宝刚 高级工程师

专业类别：电子信息硕士

研究方向（领域）：计算机技术

2024 年 6 月 2 日

中国知网 https://www.cnki.net

分类号： TP391　　密　级： 公开

UDC ： 004.9　　学　号： 2021052041

小型无人机避障与航迹规划算法研究

Research on obstacle avoidance and flight path planning algorithm of small UAV

作者姓名： 董楷

导师姓名： 王家亮 讲师

校外导师： 陈宝刚 高级工程师

专业类别： 电子信息硕士

研究方向（领域）： 计算机技术

答辩日期	2024 年 06 月 12 日		
答辩委员会	姓名	职称	工作单位
主席	贾春福	教授/博导	南开大学
委员	张宝松	高级工程师	天津空管分局
	顾兆军	教授	中国民航大学
	周景贤	副研究员	中国民航大学
	王怀超	副教授	中国民航大学

中国民航大学计算机学院

2024 年 6 月 2 日

中国知网 https://www.cnki.net

Research on obstacle avoidance and flight path planning algorithm of small UAV

A Dissertation Submitted to

Civil Aviation University of China

For the Academic Degree of Master of Science

BY

DONG Kai

Supervised by

Lect.WANG Jia-liang

and

Sn Engr. CHEN Bao-gang

College of Computer Science and Technology

Civil Aviation University of China

June 2024

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着无人机市场规模快速发展，无人机避障与航迹规划技术被广泛应用在搜索救援、物流运输、航拍摄影等领域。丰富的应用场景与复杂的环境情况对无人机避障与航迹规划技术提出了的更高的要求。本文将对无人机避障与航迹规划问题进行研究。首先，对无人机避障问题进行分析总结，并提出一种小型无人机避障方法。对于航迹规划问题，本文在充分考虑环境约束与无人机性能约束的前提下，提出一种基于搜索与救援优化算法的无人机航迹规划算法。本文主要工作如下：

（1）针对无人机避障相关概念及问题难点进行总结，本文将基于视觉传感器的避障算法分为传统避障方法、基于深度学习避障方法、基于事件相机避障方法和传感器融合避障方法，总结每类方法相关研究进展，并分析各类方法优缺点，最后根据现有无人机避障算法存在的问题，对未来研究工作进行展望。为后续无人机避障算法提供理论基础。

（2）针对无人机航迹规划问题，本文提出了一种改进搜索与救援优化算法的无人机航迹规划算法。首先，充分考虑航程、转弯和威胁等约束条件来设计目标代价函数；其次，通过在搜索与救援优化算法的初始化种群位置阶段引入混沌映射来增加粒子多样性，并在迭代中使用反向学习策略来增强算法搜索能力；再通过节点检查机制对路径搜索结果进一步优化；最后使用多阶贝塞尔曲线对航迹进行平滑处理。所提算法在三维仿真环境中进行实验，实验结果表明，所提算法在航迹路程长度、转弯消耗和规划时间等评价指标都有所提高。

（3）针对无人机避障问题，提出一种结合 LK 光流法（Lucas–Kanade optical flow algorithm）和极大化思想的无人机避障算法。首先，对无人机采集的视频流进行预处理得到图像帧；其次，通过 LK 光流法剔除图像帧中光流小于阈值的角点，采用基于角点距离的聚类算法对角点进行分组，并计算出每组角点的外包轮廓；然后，利用基于极大化思想的安全避障域算法计算最优通行区域，并根据避障域求得偏差数据；最后，将偏差数据输入 PD 控制器（Proportional-Derivative control）得到控制信息，并发送控制指令使无人机及时调整飞行姿态完成避障飞行。通过在特洛（Tello）四轴飞行器进行不同场景的多组实验，实验结果表明本文所提出的算法计算每帧图像最优安全避障域平均所需

中国知网　https://www.cnki.net

时间为 0.17 秒，满足无人机避障实时性要求的同时，解决了识别障碍物区域与计算安全避障域问题。

关键词：航迹规划；避障；无人机；搜索与救援优化算法

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the rapid development of UAV market scale, UAV obstacle avoidance and flight path planning technology is widely used in search and rescue, logistics and transportation, aerial photography and other fields. Rich application scenarios and complex environmental conditions put forward higher requirements for UAV obstacle avoidance and flight path planning technology. This thesis will study the problem of obstacle avoidance and flight path planning of UAV. Firstly, the problem of UAV obstacle avoidance is analyzed and summarized, and a small UAV obstacle avoidance method is proposed. For the problem of flight path planning, this thesis proposes a flight path planning algorithm based on search and rescue optimization algorithm under the premise of fully considering environmental constraints and UAV performance constraints. The main work of this thesis is as follows:

(1) To summarize the concepts and difficulties related to UAV obstacle avoidance, this thesis divides the obstacle avoidance algorithms based on vision sensors into traditional obstacle avoidance methods, obstacle avoidance methods based on deep learning, obstacle avoidance methods based on event camera and sensor fusion obstacle avoidance methods, summarizes the relevant research progress of each type of methods, and analyzes the advantages and disadvantages of each method. Finally, according to the existing problems of UAV obstacle avoidance algorithms, the future research work is prospected. It provides the theoretical basis for the subsequent UAV obstacle avoidance algorithm.

(2) Aiming at the problem of UAV track planning, this thesis proposes an improved search and rescue optimization algorithm for UAV track planning. Firstly, the objective cost function is designed by considering the constraints such as distance, turn and threat. Secondly, chaotic mapping is introduced in the initial population location phase of the search and rescue optimization algorithm to increase the particle diversity, and the reverse learning strategy is used in the iteration to enhance the search ability of the algorithm. Then the node checking mechanism is used to further optimize the path search results. Finally, multi-order Bessel curve is used to smooth the track. The proposed algorithm is tested in 3D simulation environment, and the experimental results show that the proposed algorithm has improved the evaluation

中国知网 https://www.cnki.net

indexes such as track distance length, turning cost and planning time.

(3) Aiming at the obstacle avoidance problem of UAV, a UAV obstacle avoidance algorithm combining LK optical flow algorithm(Lucas–Kanade optical flow algorithm) and maximization idea is proposed. Firstly, the video stream collected by UAV is preprocessed to get the image frame. Secondly, corner points whose optical flow is less than the threshold value are eliminated by LK optical flow method, and diagonal points are grouped by a clustering algorithm based on corner distance, and the outsourcing contour of each group of corner points is calculated. Then, the safety obstacle avoidance region algorithm based on the maximization idea is used to calculate the optimal passage region, and the deviation data is obtained according to the obstacle avoidance region. Finally, the deviation data is input to the PD controller(Proportional-Derivative control) to obtain the control information, and the control command is sent to make the UAV adjust the flight attitude in time to complete the obstacle avoidance flight. By conducting multiple sets of experiments in different scenes in Tello quadcopter, the experimental results show that the proposed algorithm takes 0.17 seconds on average to calculate the optimal safety obstacle avoidance region for each frame of image, which meets the real-time requirements of UAV obstacle avoidance and solves the problem of identifying obstacle areas and calculating safety obstacle avoidance region.

Key words: Flight path planning; Obstacle avoidance; Drones; Search and rescue optimization algorithm

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第一章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 无人机航迹规划问题研究现状.....2
1.2.2 无人机避障问题研究现状.....5
1.3 文章主要内容与结构安排.....10
第二章 相关理论与技术.....12
2.1 无人机航迹规划模型.....12
2.1.1 基于优化算法的无人机航迹规划模型.....12
2.1.2 无人机机体坐标系和本地坐标系转换.....13
2.2 基于视觉传感器的无人机避障原理.....14
2.2.1 问题难点.....14
2.2.2 单目相机与双目相机测距原理.....15
2.3 本章小结.....16
第三章 改进搜索与救援优化算法的无人机航迹规划算法.....17
3.1 代价函数设计.....17
3.2 搜索与救援优化算法原理.....18
3.3 改进 SAR 的无人机航迹规划算法.....20
3.3.1 改进 SAR 算法的无人机航迹搜索方法.....20
3.3.2 基于多阶贝塞尔曲线的航迹平滑方法.....21
3.4 实验验证.....22
3.4.1 复杂环境仿真实验.....22
3.4.2 山地环境仿真实验.....24
3.5 本章小结.....25
第四章 基于极大化思想的无人机避障算法.....27
4.1 四轴飞行器动力模型.....27
4.2 算法设计.....28
4.2.1 障碍物区域识别方法.....29
4.2.2 无人机安全避障域分析.....31
4.2.3 基于 PD 控制器的无人机飞行控制.....34
4.3 实验验证.....35
4.3.1 实验平台.....35
4.3.2 实验结果分析.....36
4.4 本章小结.....40

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 总结与展望 41
5.1 论文工作总结.....41
5.2 未来研究展望.....41
参考文献.....43

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1917 年 Peter Cooper 和 Elmer A. Sperry 发明了第一台自动陀螺稳定器并装载在了飞机上。凭借自动陀螺稳定器，飞机能够自主向前飞行，第一架无人机(UAV, Unmanned Aerial Vehicle)就此出现。至今，无人机经过百余年发展历程，从军用领域逐渐转向民用领域，从单一军事侦察功能发展到现如今具有搜索救援[1]、物流运输[2]、航拍摄影[3]等各种功能。

在军事领域，俄乌冲突、哈以冲突中侦察、察打一体无人机、小型战术无人机等无人机被大规模使用，无人机出色的表现展现出了巨大的价值。同时，随着航空技术发展和战争激烈程度增加，高超声速无人机等先进无人机也出现在战场上[4]。在民用领域，无人机可以分为消费级和工业级，越来越多无人机制造企业从消费级转向工业级发展。无人机在电力巡检、安保安防和森林防火等工业场景得到广泛应用，例如大疆在 2022 年发布了 T50 和 T25 农业无人飞机。2023 年中国民航局发布的数据表明，我国已有超 126 万架无人机，同比增长约 32%。2023 年，民用无人机累计飞行超 2300 万小时。民航局已批准建立民用无人驾驶航空试验区 17 个、试验基地 3 个，覆盖城市、海岛、支线物流、综合应用拓展等场景。庞大的市场与更加丰富的应用场景对无人机安全飞行提出更高的要求。2021 年 10 月 1 日，郑州无人机表演时，数十架无人机失去控制，掉落人群中。2022 年 2 月 15 日晚，福州在闽江边不少无人机在飞行表演时失控坠落造成活动取消。当前，多数无人机执行地面操作人员下达的指令来完成任务，复杂的作业环境、较高的任务难度都会可能使得操作人员失误，从而造成财产甚至生命的损失。

无人机自主飞行能够减少操作人员失误，航迹规划和避障是无人机自主飞行的基础，通过研究航迹规划和避障算法，提高无人机自主飞行能力和任务执行效率，减少人为干预成本。无人机航迹规划的目的是根据已知的全局环境信息，综合考虑无人机飞行时间、飞行距离、安全威胁以及飞行区域等约束条件，为无人机规划出最优飞行航迹，确保其完成飞行任务。无人机在已规划的航迹上飞行时，可能会面对未知障碍物或者动态障碍物。因此，需要通过避障算法调整飞行姿态来躲避障碍物。避障和航迹规划算法是无人

中国知网 https://www.cnki.net

机飞行安全的技术保障，研究避障和航迹规划对无人机发展具有积极意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 无人机航迹规划问题研究现状

无人机航迹规划问题主要是指在指定的飞行环境下，算法设计一种能够使无人机从起始点安全抵达目标点的飞行轨迹，在规划时需要考虑如何能够使无人机安全地避开障碍物，而且还需要满足相应飞行航迹的要求以及无人机自身的性能约束条件。如图 1-1 所示，目前航迹规划算法可以分为数学优化和机器学习两种方法。

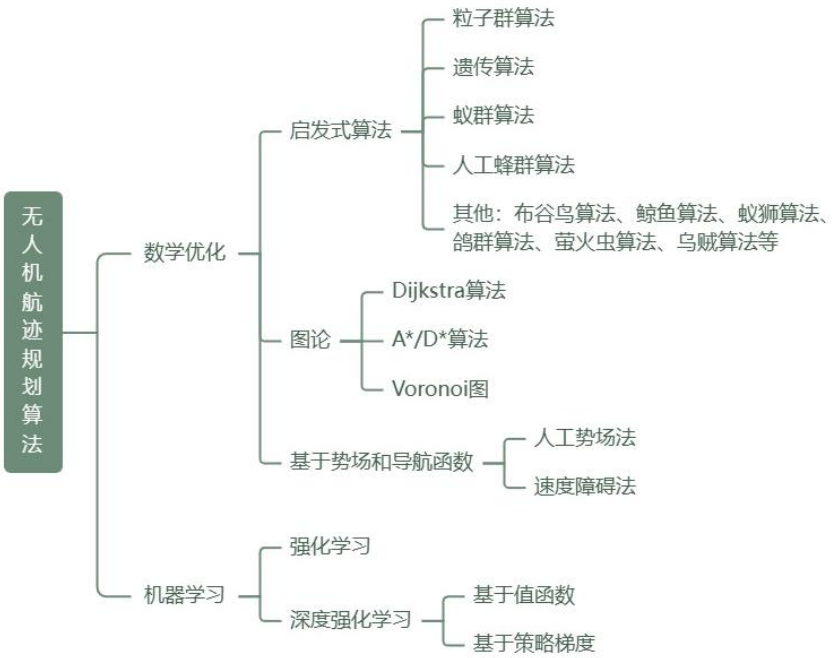


图 1-1 无人机航迹规划算法分类

Fig. 1-1 Uav flight planning classification algorithm

基于数学优化的路径规划算法是通过设计代价函数与约束条件将无人机路径规划问题转为数学问题，再使用各种数学优化算法进行求解。基于数学优化的路径规划算法主要基于启发式算法、图论和势场与导航函数三类方法。基于图论的无人机航迹规划算法首先将仿真环境格栅化利用一些图论算法进行路径搜索，经典算法有 Dijkstra 算法[5]、A*算法[6]和 JPS 算法[7]。Dijkstra 算法由荷兰计算机科学家迪杰斯特拉于 1959 年提出，利用贪心思想解决最短路径问题，算法简单但存在算法时间复杂度较高和无法解决路径权值为负的问题。A*算法通过估值函数引导搜索方向并决定下一节点的位置，相比于 Dijkstra 算法提高了搜索效率。但 A*算法可能陷入局部最优解，并且在三维空间存在存

中国知网 https://www.cnki.net

储空间占用较大问题。目前一些研究人员针对 A*算法存在的问题，提出了改进方法，例如 Theta*算法、D*算法等。针对室内场景，Zhao 等人[8]采用八叉树对仿真环境进行多分辨率建模，并考虑高度影响赋予权值，在路径搜索时，使用可变步长的 A*算法，成本函数增加高度变化成本与高度预期插值。陈鹏等人[9]提出了一种基于局部软约束优化的实时无人机航迹规划方法，该方法在路径搜索时，采用 Theta*算法，并增加安全近距离检测和拐弯代价约束。在轨迹平滑阶段根据关键点密集程度分为高阶贝塞尔曲线软约束优化和低阶贝塞尔曲线简单平滑。Wu 等人[10]提出 BPIB-RRT *算法，该算法通过调整采样空间，减少了无效的空间采样，提高了算法收敛速度。Wang 等人[11]在环境建模时，根据考虑的约束条件构建用高维矩阵，表示为扩展层次图，通过高维矩阵运算解决航迹规划问题。Liu 等人[12]使用 JPS 算法进行前端路径规划，然后根据前端规划获得的多直线结果，在每段直线上生成椭球体，对遇到障碍物的部分进行裁剪形成多面体，设置半径限制多面体生成范围，将多面体为路径的限制条件并设置起点、终点和限制连续点，限制连续点可以在重叠部分移动，然后计算出轨迹方程。申铉京等人[13]在航迹搜索阶段，首先选择地图上可行列或行最少的一列或一行(障碍物最少的一行或一列)，将这一行或列作为起点集合，通过这一步将地图分为两部分，分别向起点或终点并行计算，减少时间并将转弯代价加入状态转移概率函数。范力元等人[14]引入民航中飞行走廊概念，在路径搜索阶段设计由障碍物与飞行走廊距离、局部终点偏移距离、未来航迹与障碍物距离三部分构成的安全评价函数确定关键点，在航迹平滑阶段使用 Dubins 曲线进行航迹平滑。

基于势场和导航函数的避障算法主要有人工势场法[15]、速度障碍法[16]等。在人工势场法中，无人机在受目标的引力和障碍物的斥力所产生的合力作用下从起始点到达目标点。人工势场法因简单实用、具有良好的实时性被广泛使用，但存在可能陷入局部最优解和目标点不可达等问题。Fan 等人[17]在使用 RRT*算法时通过设置阈值决定搜索方向，并通过人工势场确定 RRT*增加新节点，同时对人工势场法中斥力函数进行改进，并进行双向搜索提高搜索效率。王庆禄等人[18]将引力与斥力重构，斥力分解为速度斥力与方向斥力，避免陷入局部最小值。将合力重构，并叠加障碍物斥力影响，避免无人机过度避障机动。算法中设计了二次碰撞预测方法，先用计算产生的合力筛选掉不可能发生碰撞的障碍物，再重复操作筛选一遍，提高了航迹安全性。

近些年来，智能优化算法快速发展表现出一定的优势。常见智能优化算法有遗传算

中国知网 https://www.cnki.net

法[19]、粒子群算法[20]、蝙蝠算法[21]、布谷鸟算法[22]、灰狼算法[23]等等。王福仪等人[24]对蝙蝠算法进行改进，设计自适应权重系数和迭代阈值解决蝙蝠算法存在的早熟问题。艾尔肯·亥木都拉等人[25]对黑猩猩算法进行改进，基于佳点集原理提出佳点集策略改进种群初始化种群分布，通过正太非线性变化去平滑全局与局部搜索过程。Chen 等人[26]提出了一种融合遗传算法和蚁群算法的无人机航迹规划算法，算法首先使用遗传算法得到初始阶段较优解，并将这个解初始化蚁群信息素矩阵；在路径搜索阶段，改进了蚁群算法中的启发式函数，并使得无人机可以动态调整搜索步长。Cui 等人[27]提出一种基于人工蜂群算法的无人机航迹规划算法，算法将分数阶演算的记忆特性引入到围观蜂相位中提高算法的局部搜索能力。Gao 等人[28]改进了遗传算法。在初始化阶段，通过对立搜索和混沌搜索生成初始种群。在迭代阶段，采用基于教学优化学习策略改进的交叉算子更新种群，以增加收敛性并防止局部最优。王秋萍等人[29]基于樽海鞘群算法进行改进，使用 Logistic-Cubic 级联混沌映射提高算法搜索能力，为解决基本的樽海鞘群算法只有一个领导者造成陷入局部最优问题，提出自适应领导者数量结构的解决方法。别桐等人[30]考虑危险系数和动作因子等因素，设置安全奖励函数，进一步加强无人机飞行安全，然后利用协方差自适应调整的进化策略对近端策略优化算法进行改进。Miao 等人[31]在蚁群算法概率转移函数中加入角度影响因素和障碍物影响因素，在信息素更新函数中，增加自适应调整因子和信息素挥发因子。

基于机器学习的无人机航迹算法是将无人机避障问题转化为一个决策问题，通过与复杂动态环境的信息反复交互，选择最优或近最优策略，以实现其长期目标。吕超等人[32]提出基于分层深度强化学习的无人机航迹规划算法，算法将自主飞行任务划分为航迹规划和自主飞行两个底层模块，并通过一个顶层模块调度底层模块并输出无人机飞行动作。Qu 等人[33]在路径搜索阶段结合灰狼优化算法和强化学习，为每个灰狼个体引入四种操作，使得个体自适应地切换操作；在轨迹平滑阶段，利用三次 B 样条曲线对生成的飞行路径进行平滑。周彬等人[34]将无人机探索环境获得的信号强度作为更新回报值，并使用玻尔兹曼概率选择无人机动作，在选择动作时用方向信息进行优化。Cui 等人[35]为了同时解决避障与航迹规划问题，所提出的算法分为两层，低层算法进行全局路径规划，高层算法处理动态障碍物造成的影响，通过两层算法合作生成一条无碰撞路径，然后再用 B 样条曲线进行平滑。李波等人[36]通过遗传算法使算法所提出的神经网络进行无监督学习，将无人机机载雷达探测到的数据作为输入，输出为两个引擎的推力大小，经过

中国知网 https://www.cnki.net

仿真实验证明算法能够有效完成任务。

1.2.2 无人机避障问题研究现状

无人机避障技术是无人机安全飞行和应用中最为基础和关键的技术，也是当前无人机领域研究热点。目前国内外许多高校和研究机构在此领域取得一定进展，例如苏黎世联邦理工学院 Aerospace Controls Lab[37]、卡内基梅隆大学 AirLab[38]、多伦多大学 Flight Systems and Control Lab[39]、浙江大学 FastLab[40]等。除上述科研团队外，国内外一些商业公司也在进行研究，例如大疆、派诺特 Parrot、零度智控等。2013 至 2023 年无人机避障相关论文增长情况及数量变化如图 1-2 所示。

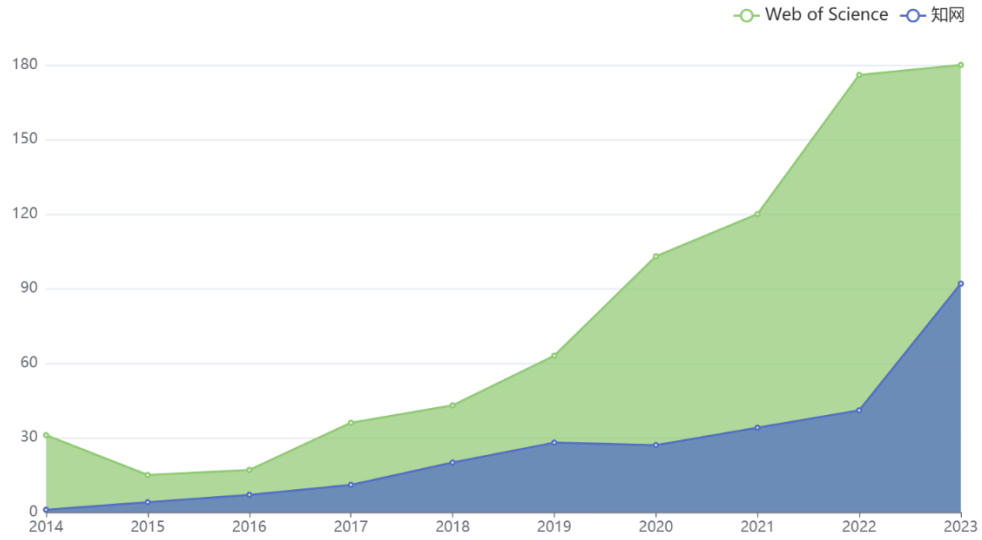


图 1-2 2012 至 2022 年无人机避障相关论文数量

Fig. 1-2 Number of UAV obstacle avoidance papers from 2012 to 2022



(a) 单目相机　(b) 深度相机　(c)激光雷达　(d)超声波传感器

图 1-3 无人机常见搭载的传感器

Fig. 1-3 Sensors commonly used in drones

如图 1-3 所示，无人机避障方法可以按照采用的传感器进行分类，例如视觉传感器、红外传感器、激光传感器、超声波传感器[41-43]等。从工作方式可分为主动避障传感器与被动避障传感器。红外传感器避障原理是红外发射器按照一定角度发射出的红外光束，在遇到物体之后反射，CCD 检测器检测到反射光之后，根据三角测距原理得到与障碍物之间的距离。红外传感器缺点是测量距离比较近，对于透明的或者近似黑体的物体，红

中国知网 https://www.cnki.net

外传感器无法检测距离。激光传感器避障和超声波传感器避障类似，同样根据超声波或激光的速度和时间差计算与障碍物之间的距离，然后进行避障。相关传感器优缺点总结如表 1.1 所示。

表 1.1 无人机避障传感器总结[44-45]

Tab. 1.1 Summary of UAV obstacle avoidance sensors

传感器类型	探测距离(米)	影响性能因素	适用场景
超声波	<10	受气温等环境因素影响	探测距离较小、成本较低和指向性强
红外	<50	强光、水雾	可靠性要求较高
毫米波雷达	<250	受环境影响较少	可靠性要求高、作业环境复杂度高
单目	<10	光照强度过强或过弱	成本较低、对光强有一定要求、有其他避障传感器补充
双目	<100	光照强度过强或过弱	成本较低、对光强有一定要求。

Ki 等人[46]为解决障碍物表面特征不明显和算法计算量过大情况，采用激光雷达弥补视觉传感器缺陷。激光雷达检测无人机前进方向 30°范围内，进一步减少计算量。当检测到障碍物时再通过立体相机确定障碍物是否存在以及障碍物位置。Huang 等人[47]采用毫米波雷达与单目相机作为无人机避障传感器，算法融合两个传感器信息，通过边缘检测和形态学处理得到障碍物轮廓与距离，再根据障碍物信息与改进的 A*算法进行避障。Yu 等人[48]通过单目相机确定障碍物位置后，使用毫米波雷达计算障碍物相对速度并用 ORB 算法进行特征检测与光流跟踪。为了平衡算法精度与速度，根据光流跟踪结果判断是否为关键帧。采用极线几何方法恢复两个关键帧的运动，得到点云地图。再用 DBSCAN 进行聚类得到每个障碍物特征并用 EKF 融合单目相机与雷达数据得到障碍物轮廓信息和障碍物现实世界坐标，最后使用 RRT 算法路径规划。林立雄等人[49]提出了一种利用激光传感器获取位置信息并改进人工势场的局部实时避障算法，解决了无人机跟踪目标时避障问题。王梓豪等人[50]提出一种基于单目视觉融合多传感器实现无人机集群穿越障碍的技术，在低精度 GPS 条件下利用视觉定位与激光雷达等验证了在室外穿越障碍可行性。

随着深度学习在计算机视觉方向应用与事件相机技术的发展，基于视觉传感器的无人机自主避障方法取得较好的效果，目前基于视觉传感器的无人机避障方法分为传统避障方法、基于深度学习的避障方法和基于事件相机的避障方法。如图 1-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

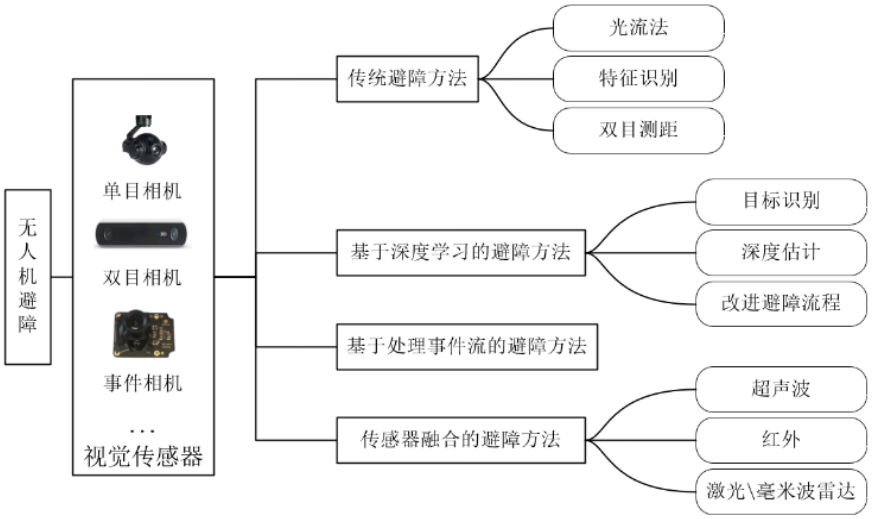


图 1-4 无人机避障方法分类

Fig. 1-4 Classification of UAV obstacle avoidance methods

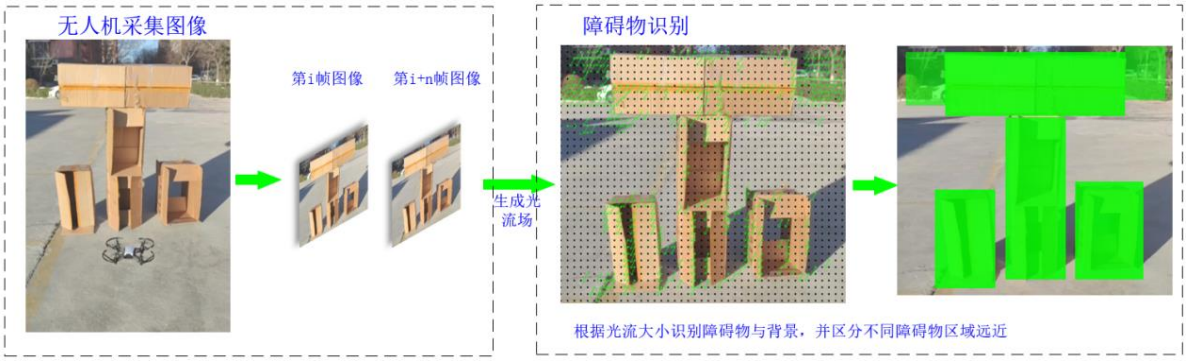


图 1-5 基于光流法的无人机避障过程

Fig. 1-5 Obstacle avoidance process of UAV based on optical flow method

传统避障方法主要是运用计算机视觉技术处理无人机采集到的图像得到障碍物位置，再控制无人机躲避。传统视觉避障方法主要有运用光流法、特征识别方法与双目相机避障的三种方法。如图 1-5 所示，光流法是计算机视觉中一种检测物体运动的方法，通过目标像素在连续图片帧之间的对应关系计算相邻帧之间物体运动信息。基于特征识别的避障方法主要是通过图像中的特征点定位障碍物大致轮廓，再根据连续图像帧序列中障碍物轮廓变化确定无人机避障方向。Fu 等人[51]将 Farneback 光流法应用于扑翼型无人机，算法将扑翼型无人机采集的每个图像被分成左右两部分，避障系统分别计算左右两部分的光流场，根据设计的避障策略选择避障方向。Mao 等人[52]用 ORB 特征检测算法和 FLANN 匹配算法对四轴飞行器单目摄像头拍摄的图像进行处理，删去变化率较小的特征点并计算剩下特征点轮廓，将特征点轮廓作为障碍物轮廓来判断四轴飞行器避障方向。Huang 等人[53]提出了一种利用双目视觉传感器并基于图像特征点提取的障碍物测

中国知网 https://www.cnki.net

距方法，该方法优化双目视觉测距方法并建立了距离估计模型。Lin 等人[54]提出一种基于视觉的四轴飞行器自主导航算法，在飞行器飞行过程中利用光流信息检测障碍物并进行避障。

深度学习技术快速发展，更多研究人员尝试通过深度学习技术解决无人机避障问题。目前，主要是利用深度估计、目标识别等技术去感知障碍物，然后进行躲避。深度学习方法泛化不强、数据收集困难。现有部分基于深度学习的避障方法只适用于特定场景，如森林、长廊或室内等。随着无人机应用越来越广泛，其使用场景也更加丰富，作业环境也更复杂。对于消费级无人机，该类算法难以满足日常使用，保障飞行安全。但是可以作为辅助避障方法，为无人机提供更多信息及可行性决策。可以对重要和常见物体进行识别，提高避障成功率。

基于深度学习的深度估计方法可分为有监督学习方法、无监督学习方法和半监督学习方法[55]。将无人机采集的图像作为模型输入，得到相对距离信息。Singla 等人[56]利用历史观察信息提高避障成功率，提出一种基于循环神经网络与注意力机制的深度强化学习网络，算法通过 cGAN 网络生成深度图，再将深度图作为带有注意力机制的强化学习网络的输入，根据网络输出的避障指令进行避障。张香竹[57]通过经过 NCNN 优化器优化过的 Fast-Depth 算法计算深度图，再采用 NanoDet 算法对图像进行目标检测，根据目标检测结果修改深度图数据，合并有效深度。最后，通过构造的评价函数决定航行区域，完成无人机自主避障。Ou 等人[58]提出了一种基于深度学习的四轴飞行器自主避障算法，采用非监督方式从摄像机图像中提取深度信息，并利用 Q 学习提高避障能力。基于目标检测的无人机避障方法主要是对无人机采集图像中的物体进行识别，根据框选出的目标边框变化或辅助信息确定障碍物与无人机之间的相对距离信息，再控制无人机躲避障碍物。目标检测算法可分为传统算法和基于深度学习的目标检测算法，其中基于深度学习的目标检测算法可根据是否存在候选区分为 One-stage 方法和 Two-stage 方法[59-60]。YOLO[61]系列算法是一类典型的 One-stage 目标检测算法，并被广泛应用与无人机领域。Lu 等人[62]首先使用 YOLO 检测快速移动小障碍物，将检测框映射到深度图上得到物体位置与像素尺度，再通过卡尔曼滤波器得到预测框并根据检测框与预测框计算物体运动轨迹，最后使用改进后的 A*算法规划避障路径。Wang 等人[63]利用深度相机与深度学习技术，通过目标识别算法将识别结果映射到深度图上，提高障碍物识别准确率。此外，一些基于端到端的深度学习避障方法将网络输出设定为不同方向上的碰撞概率或无人

中国知网 https://www.cnki.net

机控制指令，减少了避障流程中的延迟。Loquercio 等人[64]首先在虚拟环境中计算一组无障碍轨迹，采用 Metropolis-Hasting Sampling 方法，选择前三个轨迹作为后续网络训练的约束轨迹。将深度图像、飞机的速度、姿态和期望的飞行方向作为网络输入，输出为一组包含碰撞风险的轨迹，选择最低碰撞代价的轨迹作为避障路径。Dai 等人[65]提出一种基于卷积神经网络的模型作为预测机制，利用无人机单目摄像头在室内或者室外未知环境中自主避障。Lee 等人[66]使用机器学习模型 Faster R-CNN(Faster Region-based Convo-lutional Neural Network)估计障碍物与飞行器之间的距离，解决单目视觉距离信息问题，实现了单目飞行器在室外环境中避障。

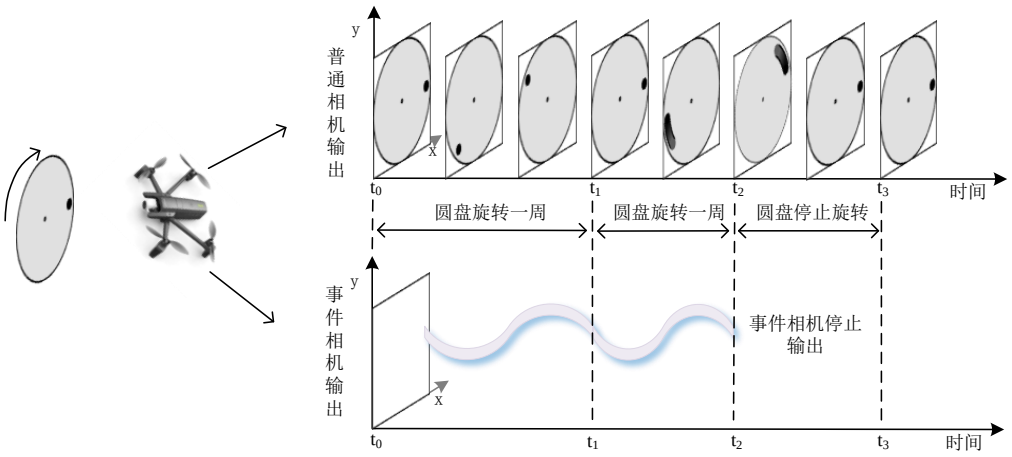


图 1-6 事件相机与普通相机对比

Fig. 1-6 Event cameras compared to regular cameras

近些年来，事件相机技术快速发展，事件相机在检测动态物体方面有着不错表现，在无人机避障领域展现了巨大潜力。事件相机采用仿生学的方法模拟人类视觉处理方式，关注视野范围内运动的物体、记录运动变化信息[67]。如图 1-6 所示，事件相机工作原理是在一段时间内，记录图像中每个像素点亮度变化，当亮度变化超过设定的阈值时，根据变化方向给像素点赋值极性，同时记录时间戳于像素位置信息，输出一系列四元组 $e_m = (x_m, y_m, t_m, p_m)$，这一系列四元组被称为事件流。Rodríguez-Gómez 等人[68]基于事件相机设计扑翼飞行器避障方法，该算法首先检测由运动物体触发的事件，然后对该事件进行角点检测，并计算这些点的光流，最后聚类估计得到近似的物体光流，根据光流信息进行躲避。蔡志浩等人[69]融合事件相机与 RGB 图像动态目标检测。利用动态障碍物具有更高的平均时间戳的特性，使用事件相机检测动态障碍物。由于事件相机工作原理限制，事件相机不能较好的检测静态目标，采用普通相机和 YOLO-tiny 的网络框架进行

中国知网 https://www.cnki.net

静态障碍物识别，最后通过改进的速度障碍法进行路径规划。目前事件相机在无人机避障领域研究仍不充分。事件相机输出的事件流在噪声消除与可视化方面仍有改进空间。通过固定时间窗口等方式获得事件“帧”或累积等量事件的方式进行可视化，会造成采集的事件信息量不均匀、累积事件信息时间过长等情况发生。优秀可视化方法也为与深度学习技术结合打下基础。而且现有无人机避障领域，基于事件相机输出事件流的深度学习避障方法较少。

目前小型无人机避障技术已经取得了一定的发展，一些利用深度学习的算法取得了不错的结果。采用事件相机的无人机在躲避动态障碍物方面展现了较高的应用价值。无人机避障技术在实时性与准确率方面进步明显，但仍存在一些问题，例如需解决无人机飞行控制问题。多数算法在避障过程中只控制无人机偏航角或滚动角躲避障碍物，并未结合无人机高机动性、飞行灵活的特点。一些算法没有考虑四轴飞行器飞行运动中六自由度，只简单的控制无人机向左或向右飞行。避障算法应考虑避障路径质量问题，优化避障路径。从各类文献所提算法实际效果来看，单一传感器无法胜任复杂场景下无人机避障问题。基于视觉传感器并将其他传感器作为补充的避障算法效果更好。

1.3 文章主要内容与结构安排

根据研究内容，本文章节安排如图 1-7 所示。

第一章，绪论。本章主要介绍无人机避障和航迹规划研究背景及意义，分别介绍了小型无人机避障和航迹规划问题研究现状，对现有解决方法进行分类总结，最后介绍文章结构及每章内容。

第二章，相关理论基础。主要阐述本文研究所需的理论和技术，阐述了无人机避障的问题难点和无人机避障流程，进一步介绍单目视觉传感器与双目视觉传感器的成像原理。此外还介绍了基于智能化算法的航迹规划方法的处理流程，包括地图与威胁建模、无人机飞行约束等。

第三章，无人机航迹规划算法研究。本章节首先介绍 SAR 算法原理及流程，其次说明航迹规划问题约束条件并进行建模，然后阐述针对无人机航迹规划问题对 SAR 算法改进的内容与航迹平滑方法。最后在仿真环境对所提算法进行验证。

第四章，无人机避障算法研究。本章节主要介绍基于极大化思想的无人机避障算法，

中国知网 https://www.cnki.net

说明了所提算法障碍物识别、安全避障域计算和飞行控制的原理。最后，将所提算法通过在实际场景中进行有效性验证。

第五章，总结与展望。本章节对本文工作进行了总结，同时也对其不足之处进行分析，对无人机自主避障和航迹规划未来进行展望，进一步提出未来的研究方向。

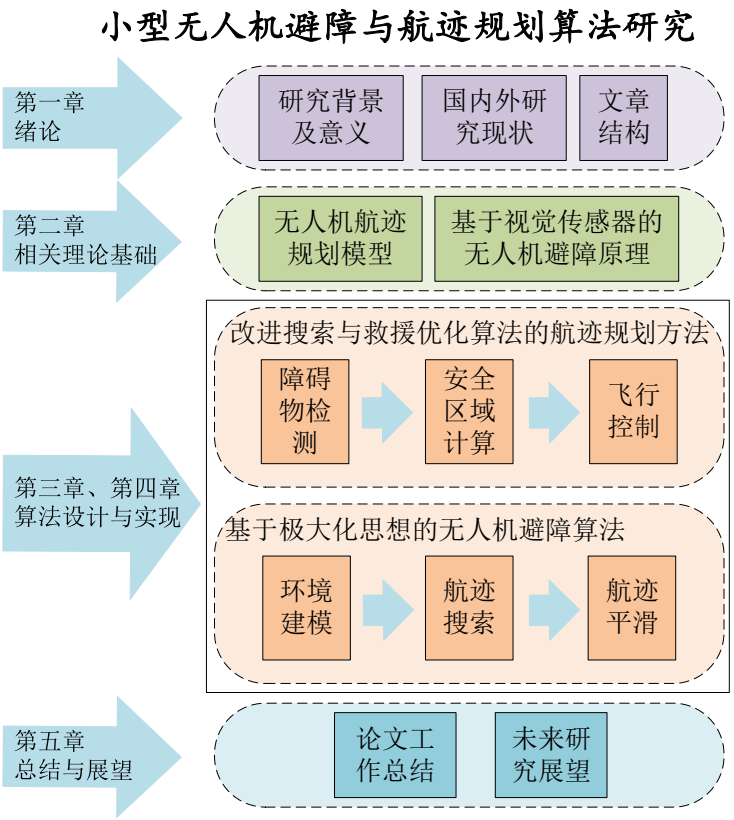


图 1-7 论文结构

Fig. 1-7 Thesis structure

中国知网 https://www.cnki.net

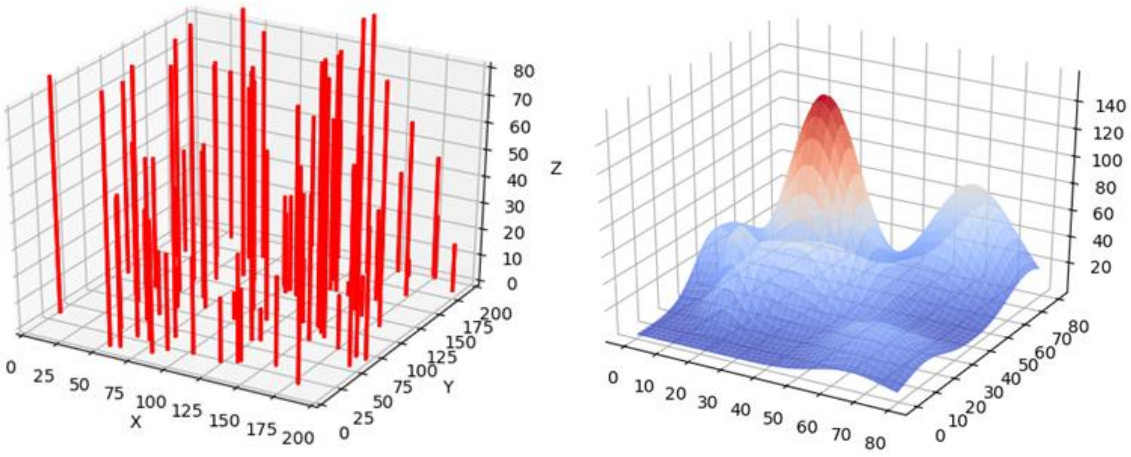
第二章 相关理论与技术

本章主要介绍相关理论基础。基于优化算法的无人机航迹规划方法是将无人机航迹问题转化为最优控制问题。这类方法需要先对无人机所在空间进行建模，根据无人机性能、环境与任务要求设计约束条件，再通过优化算法进行求解。本文在 2.1 节介绍基于优化算法的无人机航迹规划模型。相比于其他常见于无人机的传感器，视觉传感器具有成本低、应用场景广泛和数据信息丰富的优点。因此，视觉传感器是无人机上最为常见的传感器。本文充分考虑添加传感器带来的无人机重量与计算量增加问题，设计基于单目视觉传感器的无人机避障方法。所以，在 2.2 节介绍当前基于视觉传感器的无人机避障问题难点以及单目视觉传感器与双目视觉传感器成像原理。

2.1 无人机航迹规划模型

2.1.1 基于优化算法的无人机航迹规划模型

基于优化算法的无人机航迹规划方法处理流程为模型建立、优化算法优化航迹和航迹平滑。模型建立主要包含地图与威胁建模、确认无人机飞行约束。为了能够使用数学优化算法，对无人机所处空间进行格栅化处理并建立三维坐标系。



(a)复杂场景　　(b)野外环境

图 2-1 环境建模

Fig. 2-1 Environmental modeling

如图 2-1 所示，分别使用立方体和三维高斯函数模拟复杂场景、野外场景。在图 2-1(a)中随机生成指定数量、随机高度的立方体，在图 2-1(b)中使用渐变颜色表现高度变

中国知网 https://www.cnki.net

化。

除了环境中障碍物对无人机造成的影响，还要考虑无人机自身的飞行性能约束。无人机飞行性能约束主要包含飞行高度约束、最大航程约束、威胁约束。

无人机在实际飞行时，为保证飞行安全，需要根据环境信息和飞行器自身性能设置最大飞行高度。无人机当前飞行高度为 h，最大和最小飞行高度分别为H_{max}和H_{min}，无人机当前飞行高度为 h 应满足：

$$H_{min} < \mathrm{h} < H_{max} \tag{2.1}$$

飞行器所能携带能源有限，所以需要为无人机制定合理的最大航程距离。设无人机最大航程为D_{max}，航迹规划算法规划出的航迹为l,距离为 d，其中包含 N 个节点P_i，$\mathrm{i} \in [1, N-1]$，则无人机最大航程 d 约束如下所示：

$$\mathrm{d} = \sum_i^{N-1} |P_i P_{i+1}| \tag{2.2}$$

$$\mathrm{d} < D_{max} \tag{2.3}$$

本文使用立方体和三维高斯函数模拟复杂环境中障碍物、野外中山体。$\mathrm{Z(x,y)}$表示$\mathrm{(x,y)}$处山体高度，N 为山体个数，则山体障碍物建模公式如下所示：

$$\mathrm{Z(x,y)} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2\pi\sigma_i^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma_i^2}} \tag{2.4}$$

2.1.2 无人机机体坐标系和本地坐标系转换

无论无人机执行避障还是航迹规划，都需要飞行器实时位置与姿态估计信息。无人机位置与姿态估计信息需要根据无人机机体坐标系和本地坐标系计算得出。本地坐标系的作用是确定无人机相对于地面的位置，将无人机的初始位置为原点， x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向分别设置为水平面正北方向，正东方向，垂直地面向下。无人机机体坐标系以无人机重心为原点，x 轴、y 轴分别为无人机所在水平面的机头方向和重心指向左侧，z 轴垂直于无人机所在水平面。计算无人机位置变换时，根据机体坐标系与本地坐标系的之间坐标变换公式进行计算，计算公式如下所示，其中 θ、ϕ、ψ 分别为俯仰角、滚动角、偏航角。

$$\mathrm{R}(\psi,\theta,\varphi) = \begin{bmatrix} \cos\varphi\cos\psi & \cos\theta\sin\psi & -\sin\theta \\ \sin\varphi\sin\theta\cos\psi - \cos\varphi\sin\psi & \sin\varphi\sin\theta\cos\psi + \cos\varphi\sin\psi & \sin\varphi\cos\theta \\ \cos\varphi\sin\theta\cos\psi + \sin\varphi\sin\psi & \cos\varphi\sin\theta\sin\psi - \sin\varphi\cos\psi & \cos\varphi\cos\theta \end{bmatrix} \tag{2.5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 基于视觉传感器的无人机避障原理

2.2.1 问题难点

无人机避障是指无人机在未知环境中探测障碍物，根据障碍物信息与避障策略调整飞行姿态来躲避障碍物完成安全飞行。避障策略是指在得到障碍物信息，如位置和尺寸后如何选择飞行路径。评价一个避障算法的指标应为在未知环境中无人机能够飞行的最大速度、避障成功率、算法时间复杂度和鲁棒性。整个避障流程可分为环境感知、避障方向决策和飞行控制，如图 2-2 所示。

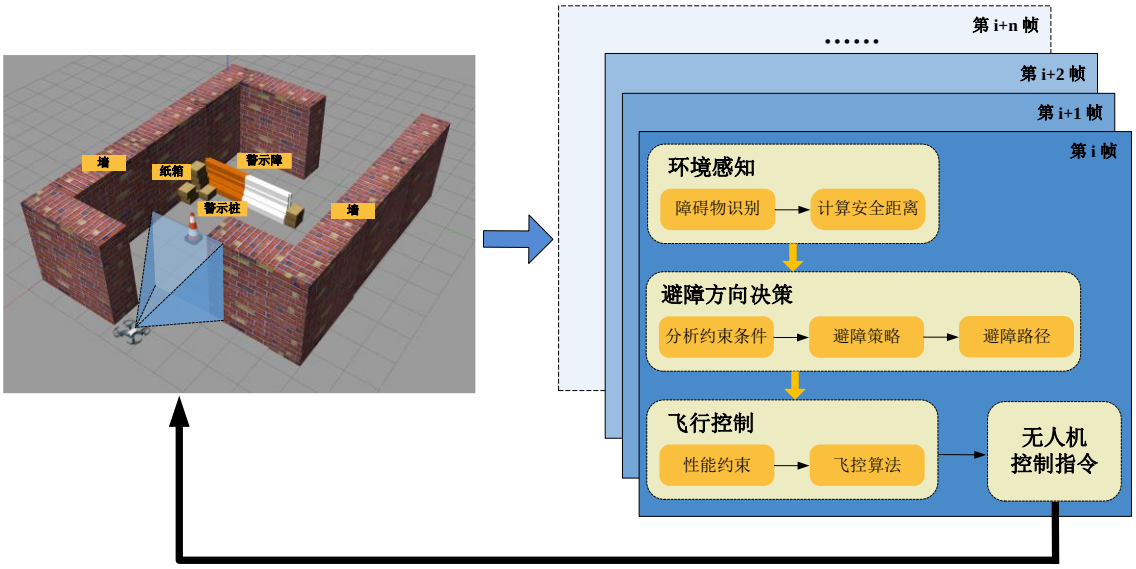


图 2-2 无人机避障流程

Fig. 2-2 Uav obstacle avoidance process

目前小型无人机避障主要有以下几个难点：

1）小型无人机多是以电池作为能源，在一次飞行任务中，这些能源容易消耗殆尽并且难以得到补充。同时受限于无人机平台，携带的传感器或处理器的规格和性能也会受到局限。因此其它较为成熟、有效的算法并不能完全适用于无人机避障场景。

2）无人机在未知环境中飞行，面临复杂的作业环境。障碍物种类繁多且形状大小不规则，这对障碍物检测方法提出了较高的要求，基于目标检测的避障方法因此会在使用场景上受到限制。同时无人机易受到环境干扰，光线过强或过暗、强风等都会影响无人机传感器工作和无人机姿态控制，进而导致无人机避障失败。比如基于双目测距的避障方法会因环境因素导致效果降低甚至无法工作。因此算法需要较强的去除噪声能力与鲁棒性，这对避障算法设计提出更高的要求。

中国知网 https://www.cnki.net

3）此外无人机避障对实时性有较高的要求，算法复杂程度将决定算法是否适用于无人机避障。无人机在高速飞行或面对动态障碍物时，算法实时性将决定飞行安全。基于视觉传感器避障使用的计算机视觉方法通常算法计算量较大，并不适合直接应用到无人机避障系统，比如由于实时性原因，部分传统避障方法并不能胜任飞行速度较高且作业环境复杂的任务中。

2.2.2 单目相机与双目相机测距原理

基于双目相机的避障方法主要是测得障碍物与无人机之间的距离，根据距离信息选择避障路径完成自主避障。与双目视觉传感器相比，单目视觉传感器只能记录曝光时间内每个像素上光强，输出为二维图像。因此单目视觉传感器测量距离通常需要辅助信息，例如通过单目视觉传感器微小运动形成双目视觉传感器。因此，单目测距难度较大且精度有所下降。单目相机测距基于小孔成像原理，如图 2-3 所示。实际距离Z_1计算公式如公式(2.6)所示。

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{f} \tag{2.6}$$

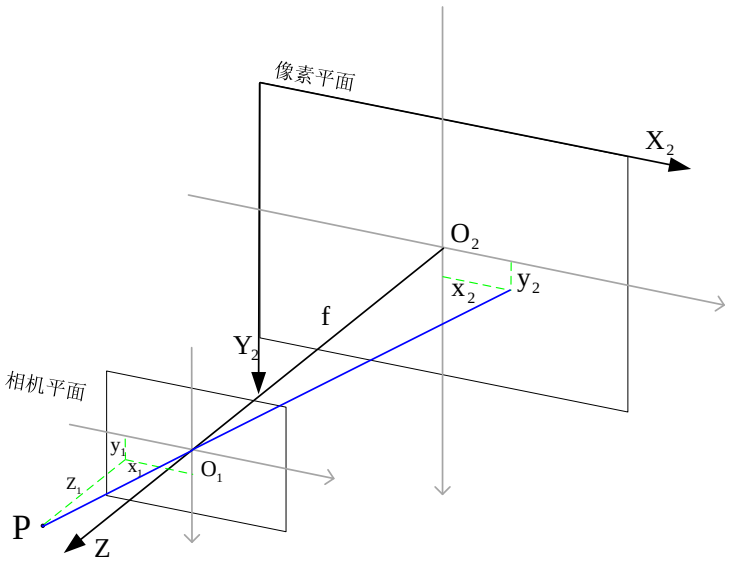


图 2-3 单目测距原理示意图

Fig. 2-3 Schematic diagram of monocular ranging principle

双目避障首先需要在摄像头标定校准后，对左右摄像头拍摄的图像进行匹配得到视差图，然后利用视差图与相似三角形原理计算距离，最后根据距离信息选择避障路径。双目测距原理如图 2-4 所示。采用双目相机的无人机进行避障时，需要获取距离信息，测距重点是双目匹配算法，其基本步骤为匹配代价计算、代价聚合、视差计算和视差优

中国知网 https://www.cnki.net

化[70]，可分为全局匹配与局部匹配两种方法。全局匹配构建一个由数据项和平滑项构成的全局能量函数对整个图像上所有像素求解，局部匹配以一个像素为中心固定大小的窗口，在左右视图中进行匹配。实际距离Z计算公式如下所示。

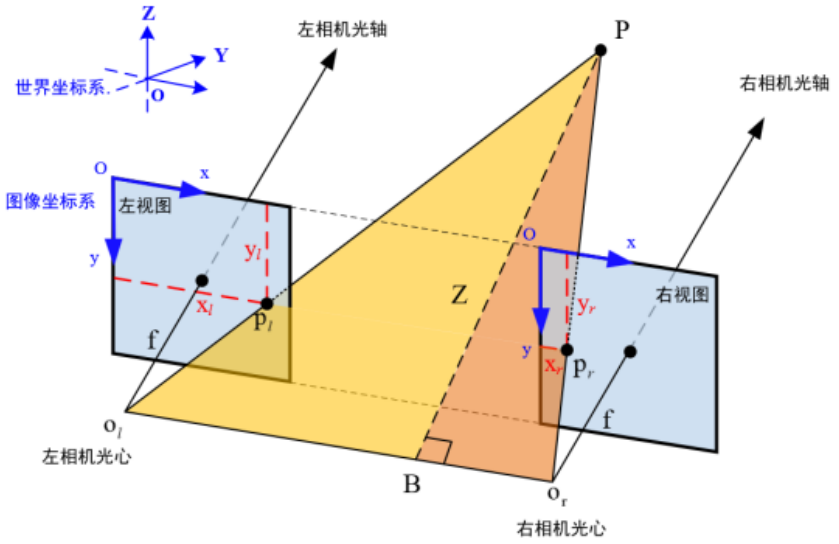


图 2-4 双目测距原理示意图

Fig. 2-4 Schematic diagram of binocular ranging principle

计算实际距离 Z，首先需要计算P_l点与P_r点之间的距离 D：

$$D = B - (X_l - X_r) \tag{2.7}$$

根据相似三角形原理：

$$\frac{D}{B} = \frac{Z-f}{Z} \tag{2.8}$$

得到距离 Z：

$$Z = \frac{fB}{X_l - X_r} \tag{2.9}$$

2.3 本章小结

本章介绍了相关理论与技术。针对航迹规划问题介绍了基于优化算法的无人机航迹规划模型与无人机机体坐标系和本地坐标系转换方法。针对无人机避障问题，介绍了当前基于视觉传感器的无人机避障问题难点以及单目视觉传感器与双目视觉传感器成像原理。本章内容为第三章与第四章提供理论基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 改进搜索与救援优化算法的无人机航迹规划算法

在现实生活中，无人机航迹规划有着丰富的应用场景，例如无人机物流运输场景中需要无人机在装载货物后，规划出避开障碍物并到达目的地的安全路径。无人机航迹规划技术对无人机应用有着重要意义，通过在复杂环境中使用航迹规划技术，可以大大减少人力成本并提高效率。本章将深入研究无人机航迹规划算法，提出改进搜索与救援优化算法的无人机航迹规划算法。

3.1 代价函数设计

在充分考虑无人机性能限制和约束条件设计如下所示代价函数。

$$\min J = \sum_{k=1}^{3} \lambda_k J_k \tag{3.1}$$

代价函数由三部分构成，其中J_1为路程代价，J_2为平滑代价，J_3为威胁代价。λ_k为权重系数且$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$，设置权重系数的目的是针对不同环境，无人机可以根据实际情况调整路程代价、平滑代价和威胁代价的重要程度。当无人机距离障碍物越近，无人机威胁代价的权重系数就越高，当距离较远时，无人机转弯代价和路程代价权重系数就越大。

（1）路程代价

通过曼哈顿距离计算路程代价，如公式(3.2)所示。曼哈顿距离只考虑水平和垂直方向的移动，不考虑对角线方向的移动。对于路程代价计算问题，相比于欧式距离，曼哈顿距离更加简单有效。针对三维环境中航迹规划不同航迹的距离计算问题，需要的是两条航迹距离的大小关系，并不是具体数值，因此采用曼哈顿距离更加合适。

$$J_1 = \sum_{j=0}^{N} (|x_{j+1} - x_j| + |y_{j+1} - y_j| + |z_{j+1} - z_j|) \tag{3.2}$$

（2）平滑代价

无人机在飞行过程中频繁转弯会增加能源和时间消耗，此外还会增加后续航迹平滑时间，因此本文引入了平滑代价函数，如公式(3.3)所示。其中$V_{j-1->j}$、$V_{j->j+1}$分别为当前节点与父节点构成的向量和当前节点与下一节点构成的向量。

$$J_2 = \sum_{j=1}^{N-1} arccos\left(\frac{V_{j-1->j} \cdot V_{j->j+1}}{|V_{j-1->j}||V_{j->j+1}|}\right) \tag{3.3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

（3）威胁代价

在一定范围内，无人机距离障碍物越近，碰撞的概率越大。航迹的威胁代价计算公式如公式(3.4)所示。其中 N、M、D 分别表示节点数量、障碍物数量和该节点距离障碍物距离。

$$J_3 = \sum_{n=1}^{N} \sum_{m=1}^{M} \alpha \frac{1}{D} \tag{3.4}$$

3.2 搜索与救援优化算法原理

搜索与救援优化算法[71](search and rescue optimization algorithm, SAR)是一种启发式优化算法，通过模拟人类的搜救行动，解决数学优化问题。SAR 算法首先将搜救人员随机分布在搜救范围内，通过线索矩阵 C 记录搜救成员位置 X 和线索位置 M，如公式(3.5)所示。

$$c = \begin{bmatrix} X \\ M \end{bmatrix}_{N \times D} = \begin{bmatrix} X_{11} & \cdots & X_{1D} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{1N} & \cdots & X_{ND} \\ M_{11} & \cdots & M_{1D} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ M_{1N} & \cdots & M_{ND} \end{bmatrix} \tag{3.5}$$

其中，N 为搜救小组成员个数，D 为问题维数。SAR 算法通过个人阶段和社会阶段不断迭代改变搜救成员位置进行搜救，直至找到被救人员，使得问题收敛。算法通过社会效应(social effect)参数 SE 来控制搜救成员进行社会阶段还是个人阶段。

在社会阶段，搜救成员根据获得的线索，判断是否需要改变自身位置。如果线索比当前位置更靠近被救人员，则改变自身位置在线索附近搜索，如公式(3.6)所示。其中j_r为[1, D]之间的随机整数，r_1为[-1, 1]之间的随机数，r_2为[0, 1]之间的随机数。

$$X_{ij}^{`} = \begin{cases} \begin{cases} C_{kj} + r_1 \times (X_{ij} - C_{ij}) \; if \;\; f(C_k) > f(C_i) \\ X_{ij} + r_1 \times (X_{ij} - C_{kj}) \; if \;\; f(C_k) \le f(C_i) \end{cases} & if \; r_2 < SE \; or \; j = j_r \\ X_{ij} & otherwise \end{cases} \tag{3.6}$$

在个人阶段，搜救成员在自己位置附近进行搜索，结合两个随机线索确定搜救的范围和方向，如公式(3.7)所示。其中r_3为[0,1]之间的随机整数，k和m为[1,2N]之间的随机整数。

$$X_{ij}^{`} = X_{ij} + r_3 (C_k - C_m) \tag{3.7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

在个人阶段和社会阶段，搜救成员都需满足边界控制及线索放弃的约束条件。当搜救成员位置超出搜救范围时，根据公式(3.8)对成员位置进行约束。其中X_j^{max}和X_j^{min}分别代表搜救环境的边界范围的最大值和最小值。

$$X_{ij}^{`} = \begin{cases} \frac{X_{ij} + X_j^{max}}{2} & if\ X_{ij}^{`} > X_j^{max} \\ \frac{X_{ij} + X_j^{min}}{2} & if\ X_{ij}^{`} < X_j^{min} \end{cases} \tag{3.8}$$

当搜救成员在当前位置进行一定迭代次数搜救仍未发现更重要线索时，则会更换搜救成员的搜救位置，如公式(3.9)中所示。其中USN为记录搜救成员未发现更重要线索次数，r_4为[0,1]之间的随机数。当USN大于设置阈值MU时，根据公式(3.10)更改搜救成员位置。

$$USN_i = \begin{cases} USN_i + 1 & if\ f(X_i^{`}) < f(X_i) \\ 0 & otherwise \end{cases} \tag{3.9}$$

$$X_{ij} = X_j^{max} + r_4\,(X_j^{max} - X_j^{min}) \tag{3.10}$$

搜索与救援优化算法伪代码如下所示：

表 3.1 SAR 算法伪代码

Tab. 3.1 SAR algorithm pseudo-code

算法 1：SAR 算法伪代码
1. 随机生成两个解，把两个解带入代价函数后排序；分别记作线索中 c 中 X、M
2. 初始化参数，包括社会效应参数 SE、最多搜索失败次数 MU、搜索失败次数USN_i
3. while T>0 do
4. for i=1 to N do
5. 更新线索矩阵 c
6. 生成随机数 r
7. if round<SE do
8. 根据公式执行社会阶段
9. else
10. 执行个人阶段
11. 对第 i 个搜救人员进行边界控制
12. 根据公式 更新位置矩阵 X、记忆矩阵 M
13. 计算搜索失败次数USN_i
14. if USN_i > MU and X_i是可行解 do
15. 根据公式计算新的可行解并替换
16. $USN_i = 0$
17. else
18. 使用记忆矩阵 M 中违反约束程度最小的解进行替换
19. $USN_i = 0$
20. T -= 1
21.返回最优解

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 改进 SAR 的无人机航迹规划算法

3.3.1 改进 SAR 算法的无人机航迹搜索方法

SAR 算法在初始化时，将搜救成员随机分布在搜救范围内，为避免搜救成员集中分布在某一区域，引入 tent 混沌映射机制，如公式(3.11)所示，其中α在区间[0,1]之间。用混沌映射取代常规的均匀分布的随机数发生器可以得到更好的结果，更容易搜索到全局最优解。混沌映射可以增强粒子的随机性和多样性。tent 沌映射生成的[0,1]分布如图 3-1 所示。

$$X_{n+1} = \begin{cases} \frac{X_n}{a}, & 0 \le X_n \le a \\ \frac{1-X_n}{a}, & a \le X_n \le 0 \end{cases} \tag{3.11}$$

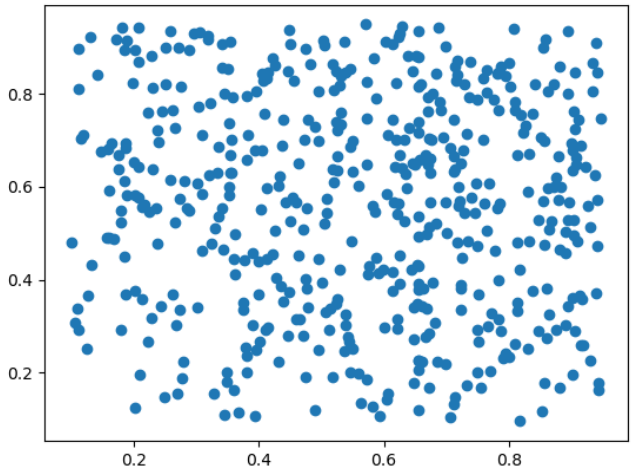


图 3-1 tent 沌映射分布图

Fig. 3-1 Tent chaotic map distribution

Tizhoosh[72]提出的反向学习机制(opposition-based learning, OBL)是一种可以有效的拓宽搜索区域，提高搜索效率的方法。SAR 算法在迭代生成新的解时，通常在上一个解的附近，如果这个解距离最优解较远，则需要多次迭代，造成了重复搜索非最优解空间，导致搜索能力下降。已有研究表明，通过和相反的解进行对比能够更快的达到最优解。反向学习机制公式如下所示：

$$x^* = a + b - x \tag{3.12}$$

根据 SAR 算法进行航迹规划时，由于节点数固定，节点数可能会多于实际所需或者通过增加节点可以生成更优路线，因此，在得到初步航迹后，对航迹按照固定步长补充节点，步长设置为航迹平滑范围距离d_s。补充节点后，对航迹节点进行检查，分别检查两个节点之间是否与障碍物有碰撞，如果没有，则删除其中多余节点。如图 3-2 所示，

中国知网 https://www.cnki.net

A 和 B 为起始点和终点，实线为路径搜索生成的路径，通过路径检查应该删除其中多余节点，生成如虚线所示路线。

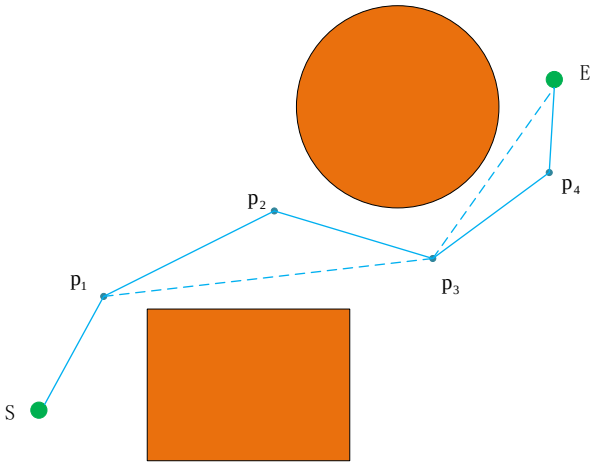


图 3-2 节点检查策略

Fig. 3-2 Node check strategy

3.3.2 基于多阶贝塞尔曲线的航迹平滑方法

经过前端航迹搜索与节点检查后，生成一条有多个关键点生成的航迹。如果对这条路径使用低阶贝塞尔曲线，会造成在拐点密集处无人机多次转动，转动范围较大的问题。因此设置阈值d_r，对于相邻距离在d_r范围内的 n 个关键点，采用 n-1 阶内塞尔曲线进行平滑处理。如图 3-3 所示，在p_1、p_2和p_3节点密集区域使用高阶贝塞尔曲线进行平滑，在p_4节点稀疏区域使用低阶贝塞尔曲线进行平滑。d 的范围过大会造成平滑轨迹与障碍物碰撞问题，d_r的范围过小会造成多次多余处理问题。

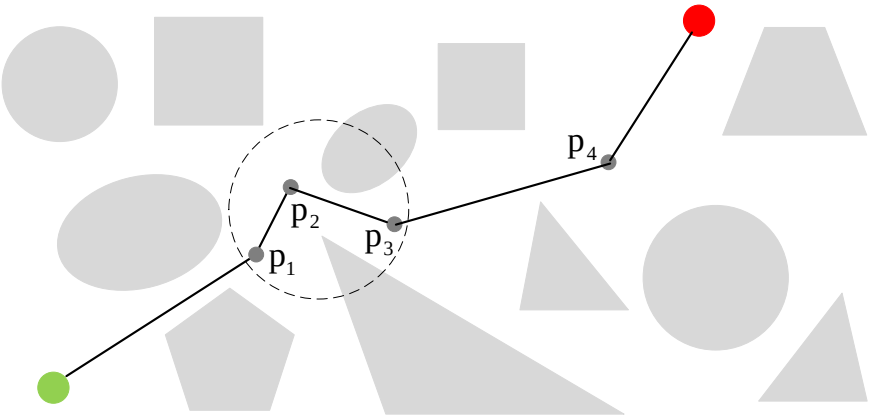


图 3-3 航迹平滑

Fig. 3-3 Track smoothing

经过前端航迹关键节点搜索，使用多阶贝塞尔曲线进行轨迹平滑。贝塞尔曲线主要用于二维图形应用程序中的数学曲线，曲线由起始点，终止点（也称锚点）和控制点组

中国知网 https://www.cnki.net

成，通过调整控制点，通过一定方式绘制的贝塞尔曲线形状会发生变化。为了减少曲线长度增加无人机直线飞行距离，使用 s 段贝塞尔曲线进行航迹平滑，公式如下所示。

$$\mathrm{P(t)} = \sum_{i=0}^{n} P_i B_{i,n}(t), \mathrm{t} \in [0,1] \tag{3.13}$$

$$B_{i,n}(t) = C_n^i t^i (1-t)^{n-i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} t^i (1-t)^{n-i}, \mathrm{i} \in [0, \mathrm{N}] \tag{3.14}$$

算法伪代码如下所示：

表 3.2 改进 SAR 的无人机航迹规划算法伪代码

Tab. 3.2 Pseudo-code of UAV Flight path planning algorithm with improved SAR algorithm

算法 2：改进 SAR 的无人机航迹规划算法伪代码
1、初始化仿真环境、随机生成 n 个障碍物
2、初始化 SAR 算法参数
3、通过 tent 混沌映射机制生成两个解X_1和X_2，并初始化线索矩阵。
4、While T>0 do
5、 for i=1 to N do
6、 更新线索矩阵 c
7、 执行个人阶段或社会阶段更新$X[i]$
8、 对$X[i]$进行边界约束
9、 更新位置
10、 执行线索放弃机制
11、 更新最优解X
12、 T -= 1
13、得到路径搜索结果
14、对路径搜索结果进行关键点补充后进行节点检查
15、遍历路径搜索结果，区分拐点疏密区域
16、对路径搜索结果根据拐点疏密使用多阶贝塞尔曲线进行航迹平滑处理
17、输出航迹规划结果

3.4 实验验证

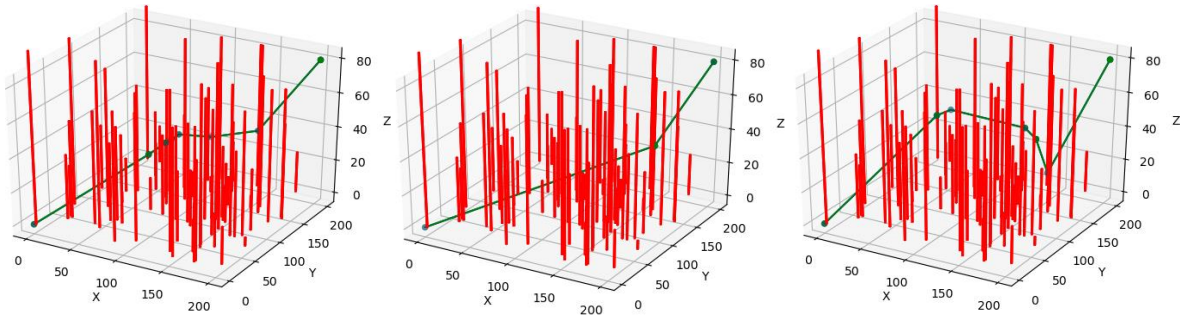
为验证算法有效性与可行性，通过仿真实验模拟两种实验场景下算法的航迹规划能力。将改进 SAR 的航迹规划算法与基于 SAR 算法的航迹规划算法、基于粒子群算法的航迹规划算法进行比较。为方便算法间比较，实验采用相同硬件和软件平台。运行环境为 Windows11、处理器为 AMD Ryzen7 6800H。每组仿真实验中，3 种算法的种群规模、仿真环境、迭代次数保持一致。

3.4.1 复杂环境仿真实验

实验设置为在 200 米×200 米的范围内，以起点为原点建立三维坐标系，随机生成

中国知网 https://www.cnki.net

80 个底边为 1 米×1 米高度在 100 米范围内的随机立方体。起点设置为(0,0,0)，终点设置为(100,100,80)。

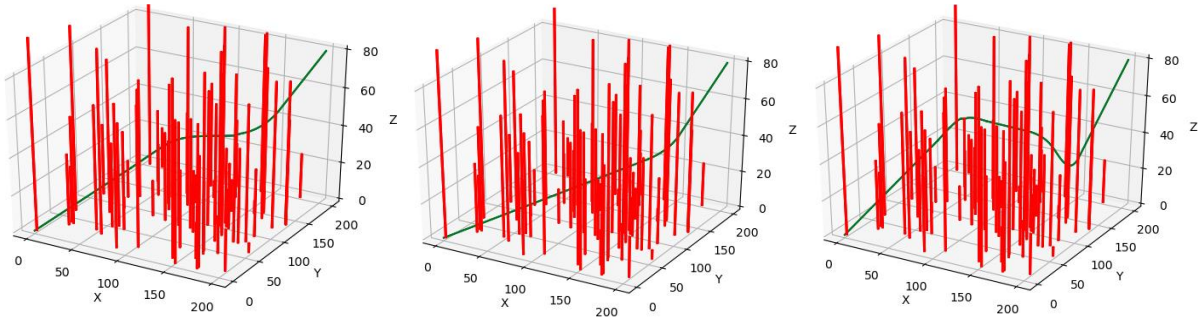


(a) 搜索与救援优化算法　　(b) 改进的搜索与救援优化算法　　(c)粒子群算法

图 3-4 三种算法路径搜索结果

Fig. 3-4 Results of three algorithmic path searches

实验结果如图 3-4 所示。图中红色矩形为障碍物，绿色为路径搜索结果。由实验结果可知，本文所提的改进搜索与救援优化算法的航迹规划结果航程代价与转弯代价更少，航迹更短更平滑。图 3-5 为三种算法航迹平滑结果。由于本算法相比于其他两种算法转弯代价更少，所需航机平滑时间更少，在实际飞行过程中由于无人机转弯加减速造成的时间消耗更少。图 3-6 为三种算法的迭代曲线，经过 1000 次迭代三种算法都已收敛，其中粒子群算法收敛早，但代价较高；搜索与救援优化算法和本文所提算法收敛速度相近，但本文算法代价更低。



(a) 搜索与救援优化算　　(b) 改进的搜索与救援优化算法　　(c)粒子群算法

图 3-5 三种算法航迹平滑结果

Fig. 3-5 The results of track smoothing of three algorithms

为进一步证明算法有效性，本文对三种算法进行多次实验，实验数据如表 3.3 所示。在相同实验环境内，本文算法在规划时间、路径长度都有所提高。其中，在规划时间方面相比于搜索与救援优化算法时间相近，相比于粒子群算法快 0.2 秒左右，在航迹规划路程距离方面相比于搜索与救援优化算法航程减少 8.2%左右，相比于粒子群算法航程

中国知网 https://www.cnki.net

减少 38.5%左右。

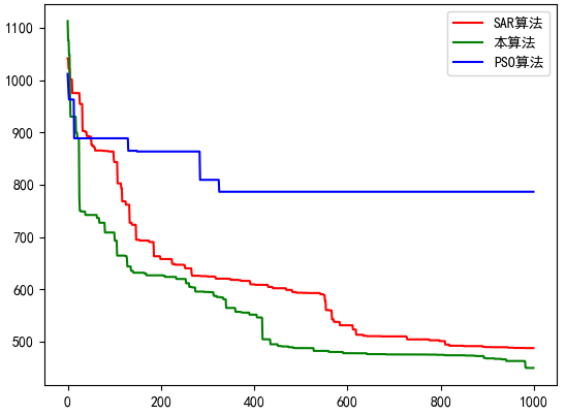


图 3-6 三种算法迭代曲线

Fig. 3-6 Three algorithm iteration curves

表 3.3 实验结果

Tab. 3.3 Experimental result

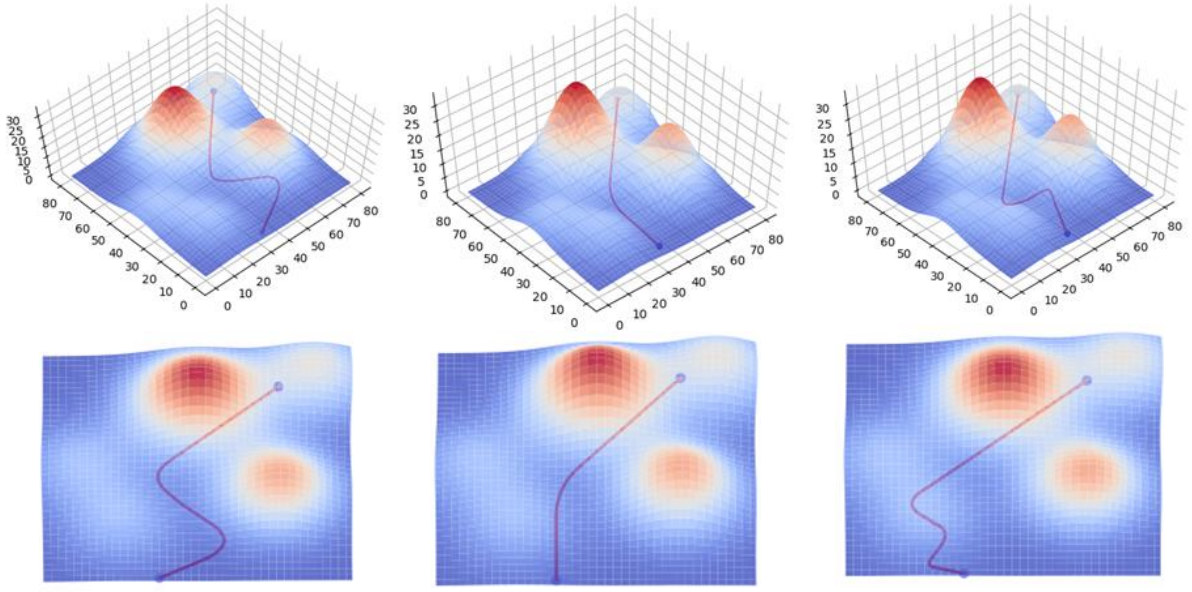
	搜索与救援优化算法		改进的搜索与救援优化算法		粒子群算法	
	航程距离(m)	规划时间(s)	航程距离(m)	规划时间(s)	航程距离(m)	规划时间(s)
1	367.395	0.143	294.553	0.147	496.412	0.355
2	308.410	0.185	298.050	0.239	476.091	0.472
3	306.403	0.226	316.453	0.203	578.339	0.512
4	342.110	0.207	313.973	0.179	557.147	0.476
5	314.485	0.147	305.183	0.120	593.847	0.355
6	336.844	0.158	318.564	0.215	397.030	0.426
7	363.326	0.143	307.571	0.123	398.791	0.355
8	317.971	0.150	305.233	0.118	596.674	0.354
9	367.467	0.154	294.599	0.122	553.667	0.353
10	315.387	0.144	311.880	0.122	339.755	0.361
平均	333.980	0.166	306.606	0.159	498.775	0.402

3.4.2 山地环境仿真实验

为了验证算法在其他仿真环境中是否有效，更换仿真环境。实验设置为在 80 米×80 米的范围内，生成 5 个高度在 30 米范围内的山体。起点设置为(30,0,5)，终点设置为(60,60,20)。

将本文所提算法与搜索与救援优化算法和粒子群算法进行比较。实验效果如图 3-7 所示，由实验结果可知，三种算法均可计算出安全航迹。三种航迹规划算法航程距离分别为 114.10 米、74.24 米、124.4 米。航迹规划消耗时间分别为 0.12 秒、0.18 秒、0.16 秒。从三种算法航迹规划俯视图中可知，相比于其他两种算法，出本文所提算法无人机所需转弯较少，减少了无人机因转弯造成的能源和时间消耗。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 搜索与救援优化算法　(b) 改进的搜索与救援优化算法　(c)粒子群算法

图 3-7 三种算法实验结果

Fig. 3-7 The results of three algorithm experiments

为进一步证明算法有效性，本文对三种算法进行多次实验，实验数据如表 3.4 所示。结果显示本算法在航迹路程指标上好于其他两种算法，在规划时间上相比于其他两种算法较慢，但仍满足实时性要求。

表 3.4 实验结果

Tab. 3.4 Experimental result

	搜索与救援优化算法		改进的搜索与救援优化算法		粒子群算法	
	航程距离(m)	规划时间(s)	航程距离(m)	规划时间(s)	航程距离(m)	规划时间(s)
1	90.908	0.130	74.010	0.228	106.695	0.174
2	82.469	0.124	78.188	0.180	166.788	0.150
3	187.489	0.141	73.970	0.191	148.403	0.141
4	168.709	0.143	96.291	0.194	134.531	0.183
5	82.803	0.116	74.719	0.175	156.007	0.154
6	77.009	0.119	74.047	0.184	156.176	0.177
7	80.188	0.120	74.015	0.194	163.355	0.148
8	172.145	0.148	73.966	0.203	109.868	0.154
9	75.552	0.120	76.253	0.227	137.589	0.151
10	84.094	0.123	82.579	0.220	141.108	0.138
平均	110.137	0.128	77.804	0.2	142.052	0.157

3.5 本章小结

本章提出了一种无人机航迹规划算法。该算法针对无人机航迹规划问题对搜索与救

中国知网 https://www.cnki.net

援优化算法进行改进。算法引入 tent 混沌映射来增加粒子多样性，通过反向学习策略来增强算法搜索能力，再通过节点检查机制对路径搜索结果进一步优化。算法采用多阶贝塞尔曲线对航迹进行平滑处理。最后在两种仿真环境中进行实验验证，实验结果证明所提算法可以为无人机规划出较优的安全航迹。

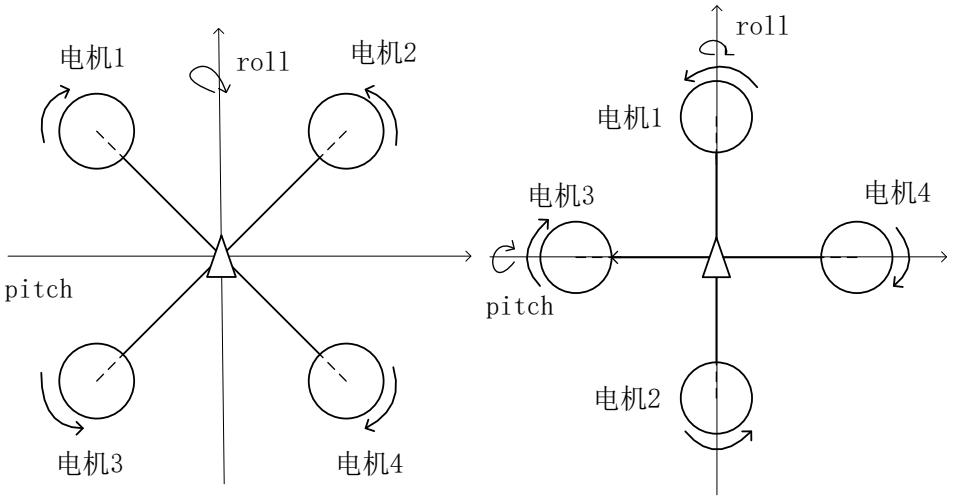
中国知网 https://www.cnki.net

第四章 基于极大化思想的无人机避障算法

无人机在飞行过程会面临动态障碍物和未知障碍物的威胁，因此无人机需要避障功能，只有无人机同时具有避障和航迹规划技术，才能确保无人机自主飞行安全。本章将深入研究无人机避障技术。本章针对小型无人机避障问题，提出一种基于单目视觉传感器的避障算法。

4.1 四轴飞行器动力模型

四轴飞行器作为典型的无人机被广泛应用于各个领域，本文选取四轴飞行器对所提算法进行验证，因此首先说明四轴飞行器的飞行动力模型。四轴飞行器是一种典型的结构简单可垂直起降的多旋翼无人机，从结构上可以分为“×”型和“十”型，如图 4-1 所示。四轴飞行器对角线上旋翼旋转方向相同，另一组对角线上旋翼旋转方向相反，相互抵消飞行时旋翼产生的反扭矩力。四轴飞行器通过电机带动旋翼产生升力进行飞行。本文采用“×”型结构四轴飞行器。飞行器机体坐标系原点在飞行器重心，x 轴、y 轴分别为四轴飞行器所在水平面的机头方向和重心指向左侧，用右手定则确定 z 轴。四轴飞行器的飞行姿态分别用俯仰角 pitch(θ)、滚动角 roll(ϕ)、偏航角 yaw(ψ)描述四轴飞行器分别绕 X 轴、Y 轴、Z 轴的运动。本文对无人机采集到的图像进行处理得到四轴飞行器避障指令，根据指令与无人机动力模型调整俯仰角、滚动角、偏航角使无人机完成避障。



(a)“＋”型四轴飞行器　　(b)“×”型四轴飞行器

图 4-1 四轴飞行器动力模型

Fig. 4-1 Dynamic model of quad-rotor helicopter

中国知网 https://www.cnki.net

通过调整四个电机的速度改变四轴飞行器的四个旋翼产生的升力差，从而改变三个角度。控制飞行器起飞、悬停、前进后退和转弯偏航等动作。飞行器合外气动力矩表达式如公式(4.1)所示。式中 τ 为飞行器合外气动力矩，l 为旋翼中心与飞行器中心的距离，μ 为阻力系数，Γ_i为第 i 个旋翼产生的升力，ω_i为第 i 个旋翼转速。

$$\tau = \begin{bmatrix} l(\Gamma_4 - \Gamma_2) \\ l(\Gamma_3 - \Gamma_1) \\ u(\omega_1^2 - \omega_2^2 + \omega_3^2 - \omega_4^2) \end{bmatrix} \tag{4.1}$$

四轴飞行器总升力Γ、飞行器合外气动力矩 τ 、常量λ与旋翼转速 ω 关系如下：

$$\begin{bmatrix} \Gamma \\ \tau \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\ 0 & \lambda l & 0 & -\lambda l \\ -\lambda l & 0 & \lambda l & 0 \\ \mu & -\mu & \mu & -\mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1^2 \\ \omega_2^2 \\ \omega_3^2 \\ \omega_4^2 \end{bmatrix} \tag{4.2}$$

4.2 算法设计

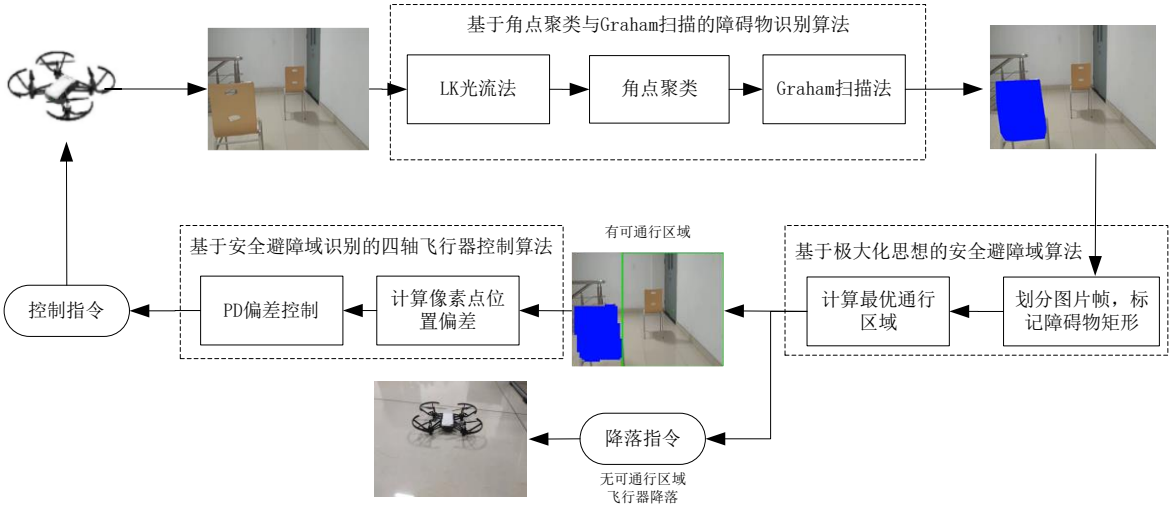


图 4-2 系统结构图

Fig. 4-2 System structure diagram

为了控制四轴飞行器躲避障碍物，需要在采集的图像帧上计算可通行区域。将不包含障碍物且面积最大的矩形区域认为是最优通行区域。通过分析图像帧计算最优通行区域，然后控制四轴飞行器经过最优通行区域躲避障碍物。

本文系统结构如图 4-2 所示，算法运行流程如下：

1)系统初始化。系统通过 WIFI 与四轴飞行器建立连接，接收四轴飞行器拍摄的视频流信息，然后读取图像帧进行处理。

2)基于角点聚类与 Graham 扫描的障碍物识别算法。首先运用 LK 光流法计算图像

中国知网 https://www.cnki.net

帧中角点处光流并根据光流的特征剔除距离四轴飞行器较远的点，然后对角点聚类，运用 Graham 算法找到每组点的外包轮廓。

3)基于极大化思想的安全避障域算法。根据障碍物轮廓在已划分的图像帧上标记障碍物矩形。根据极大化思想计算最优通行区域。

4)基于安全避障域识别的四轴飞行器控制算法。计算最优通行区域中心点与图像中心点像素偏差，并通过 PD 控制得到控制信息并发送给四轴飞行器，控制四轴飞行器完成避障。

4.2.1 障碍物区域识别方法

无人机避障过程第一步为环境感知，即识别障碍物区域。本章所提障碍物区域识别算法计算流程为：首先计算无人机采集图像帧中的角点；然后运用光流法计算该角处的光流，根据距离摄像头近处光流大、距离摄像头远处光流小的特点剔除一些距离较远的角点，再将剔除后的角点进行聚类；最后用 Graham 扫描算法得到每组点的外包轮廓作为障碍物轮廓。

经典的光流法有 LK 光流法[73]、金字塔 LK 光流法[74]和 Farneback 光流法[75]。金字塔 LK 光流法是针对 LK 光流法物体帧间运动足够小的约束做出的改进，Farneback 光流法属于稠密光流算法。稠密光流计算图像上某一区域或者整个图像中所有点的偏移量，来构建一个能够提供更详细的物体运动信息的光流场，但是稠密光流法计算量较大。不适用于小型无人机。因此本文选取稀疏光流法计算关键点，算法实时性较好，更适合用于无人机避障。

角点包含图像中重要的结构信息，通常将角点作为图像中的特征点或关键点，角点检测算法被广泛应用于目标检测、跟踪识别等领域[76]。角点一般为两条边以上的交点或者亮度变化剧烈的点，常用的检测角点算法有 Harris 算法、FAST 算法、SURF 算法、Shi-Tomasi 算法和 SIFT 算法。Harris 算法将局部窗口在图像上进行移动来计算灰度变化，当沿任意方向移动时，灰度明显变化则判断为角点。Shi-Tomasi 算法是 Harris 角点检测器的改进版，Shi-Tomasi 方法在很多情况下可以得到比 Harris 算法更好的结果。FAST 角点检测算法认为以角点为圆心的一段连续长度超过圆周长 3/4 的圆弧上像素的强度值都与圆心的强度值明显不同，SIFT 算法引入尺度空间来解决尺度不变性问题。SURF 算法是对 SIFT 算法实时性方面的改进。ORB 算法结合了 FAST 和 Brief 算法，解

中国知网 https://www.cnki.net

决尺度不变性和旋转不变性问题并提高了算法速度。

由于无人机避障实时性，避免对图像帧每一个像素点计算光流花费大量时间，对视频流中相近的两帧图像运用 Shi-Tomasi 算法与 LK 光流法计算图像角点处光流。通过这些光流信息来判断障碍物位置和大小。根据距离近的障碍物角点光流较大、距离远的障碍物角点光流较小的性质，设置合适的阈值 f。剔除光流小于 f 的点，即相对于四轴飞行器较远的点。图 4-3 为光流 f 取不同值时的实验效果：



(a) f=1 识别效果　　(b) f=4 识别效果　　(c) f=8 识别效果

图 4-3 障碍物角点识别效果图

Fig. 4-3 The effect of obstacle corner identification

当光流值f=1时，算法同时识别出近处与远处障碍物角点，在计算障碍物轮廓时，会导致安全避障域计算错误；当光流值f=4时，近处障碍物的角点被识别出来，而远处障碍物的角点被剔除，效果较好；当光流值f=8时，无法识别出障碍物的角点，四轴飞行器无法避障。因此，根据实验结果，本文选取阈值f=4。

角点聚类时，首先计算角点之间的距离并设置阈值d，使得角点之间距离小于d的聚为一类。然后剔除角点个数小于3的组。

分组后对每组角点使用Graham扫描算法计算轮廓，具体步骤如下：

1)选取图像帧中最下方的角点作为原点P_0。

2)计算各个角点相对于P_0的幅角，按从小到大的顺序对各个点排序。

3)P_0、P_1入栈，将P_0作为前点、P_1为当前点、P_2为判断点。

4)直线L为栈顶的两个点连线。判断点如果在直线的右侧就执行步骤5；如果在直线上，或者在直线的左侧就执行步骤6。

5)如果栈顶的元素不是障碍物轮廓上的点，则将栈顶元素出栈。执行步骤4。

6)把判断点压入栈，执行步骤7。

7)如果栈顶元素是P_n，则结束；否则将下个点做判断点，返回步骤4。

中国知网 https://www.cnki.net

在四轴飞行器前避障区域（3m）时，确定最小安全通过区域在四轴飞行器拍摄图像中的对应像素位置(x_1, y_1)与(x_2, y_2)，根据计算公式$d = (x_1, y_1)^2 - (x_2, y_2)^2$得到参数$d$的最小值。通过在不同场景的实验选取满足条件的参数$d$的值，使得不同大小的障碍物（椅子、大小不同的纸箱、垃圾桶、路障等）都得到了合理的障碍物轮廓，因此参数d适用于多个场景。图4-4为角点之间距离d取不同值时用Graham扫描算法识别出障碍物轮廓的实验效果：



(a) d=180 识别效果　　(b) d=280 识别效果　　(c) d=380 识别效果

图 4-4 障碍物轮廓识别效果图

Fig. 4-4 The effect of obstacle contour recognition

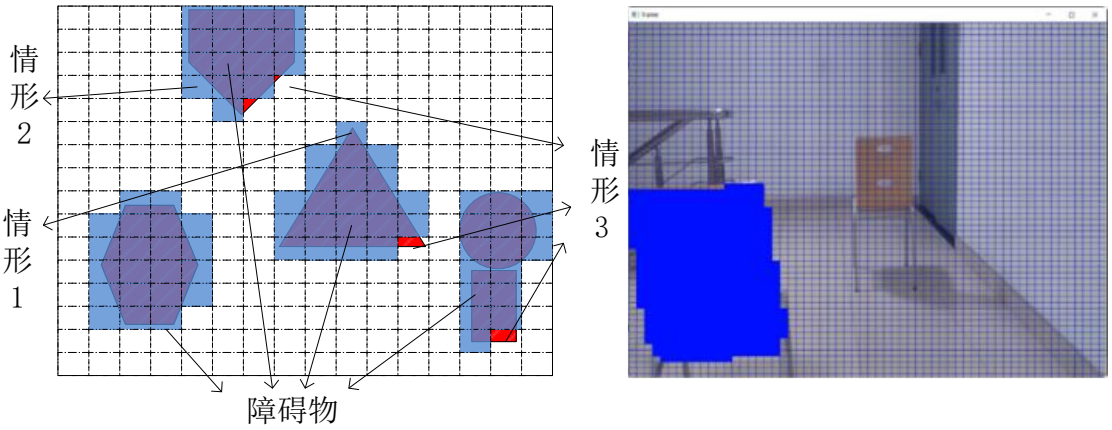
当$d = 180$时，对于较大的障碍物无法计算出完整轮廓；当$d = 280$时，近处障碍物完整轮廓被完整识别出；当$d = 400$时，几个障碍物被认作为一个而得到错误的障碍物轮廓。因此，根据实验结果，本文选取阈值$d = 280$。

4.2.2 无人机安全避障域分析

采用极大化思想解决如何在包含障碍物的图像帧中计算最优通行区域问题。算法首先将图像帧分为 3600 个长宽像素值分别为 16 和 12 的小矩形，并对包含障碍物区域的小矩形进行标记。划分小矩形的数量过多，会导致计算量增加，从而影响避障实时性；划分小矩形的数量过少，则会导致障碍物部分区域未被标记，影响通行区域的计算。为保证实时性，算法首先遍历每行小矩形的下边界，每隔 5 个像素判断一次该像素是否在障碍物轮廓内，若在障碍物轮廓内则标记这个小矩形，如图 4-5(a)中情形 1 所示，小矩形只有下边界有像素点在障碍物轮廓内；再遍历每列小矩形的右边界判断是否有障碍物穿过，若该矩形未被标记则每隔 5 个像素判断一次该矩形右边界上像素是否在障碍物轮廓内，若在障碍物轮廓内则标记此小矩形，如图 4-5(a)情形 2 小矩形只有右边界有像素在障碍物轮廓内；因为每隔 5 个像素点判断一次且只判断小矩形右边界与下边界，所以可能出现恰好小矩形包含障碍物却未标记的情形，如图 4-5 (a)情形 3 所示。情形 3 中未

中国知网 https://www.cnki.net

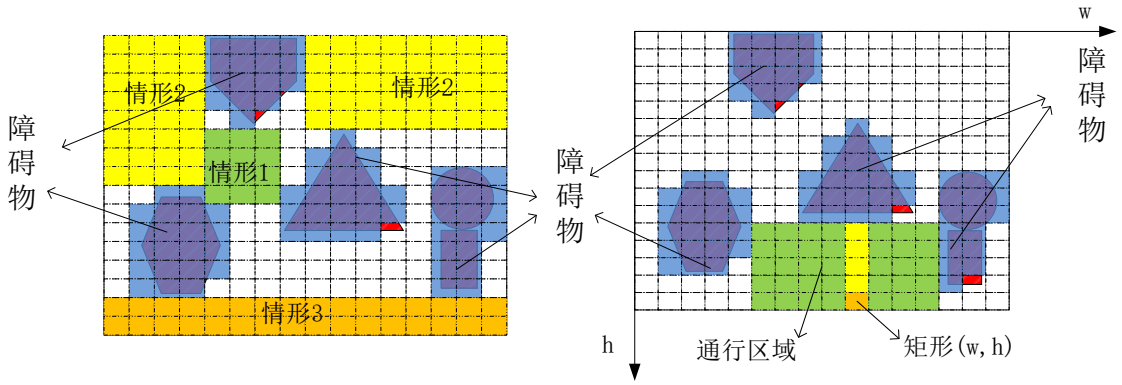
被标记的小矩形一定是障碍物轮廓边缘，而且由于划分的小矩形大小合适，所以并不会因为这部分矩形未被标记而影响计算通行区域，如图 4-5(b)中椅子的边缘并未标记却并不影响四轴飞行器避障。



(a)障碍物矩形标记情景分析图　　(b)实验结果图

图 4-5 标记障碍物矩形

Fig. 4-5 Marked obstacle rectangle



(a)通行区域情形分析图　　(b)通行区域计算分析图

图 4-6 通行区域分析图

Fig. 4-6 Traffic area analysis diagram

分析图像帧中可通行区域，通行区域边界有两种情形：1)通行区域边界部分与障碍物边界重合，如图 4-6(a)中情形 1 所示；2)通行区域边界与障碍物边界重合或者图像帧边界重合，如图 4-6 (a)中情形 2 所示；当通行区域为图像帧底端时，此时四轴飞行器距离障碍物还有一段距离，地面可能会被认为是通行区域，如图 4-6 (a)中情形 3 所示，此时距离障碍物较远，四轴飞行器继续向前飞行。对于图像帧中每一个通行区域都可以通过图像中一列小矩形左右移动得到，如图 4-6(b)中以橙色矩形为下端点的一列黄色小矩形可以通过左右移动得到整个绿色通行区域。左右能移动的最大范围由这一列黄色矩形

中国知网 https://www.cnki.net

上每一个小矩形距离障碍物或边界的最小值确定。通行区域的面积就是这一列黄色小矩形高度与左右能移动的最大距离的乘积。所以为了找到最优通行区域，需要枚举出图像帧上所有通行区域然后找到其中最大值。

以图像帧中划分的每个矩形分别作为端点，计算以这个矩形为端点不同高度的通行区域面积并找到最大值作为包含该点处的最大通行区域，遍历整个图像帧中所有小矩形得到最大通行区域。

首先，对图像帧建立如图 4-6 (b)所示坐标系；然后，计算图像帧中没有被标记的任意小矩形(w,h)左侧和右侧距离标记矩形或边界的最远距离，并分别记为$L[w,h]$和$R[w,h]$；最后，每个小矩形处最大通行区域面积可由递归算出，计算方法如下公式所示。



图 4-7 通行区域分析结果图

Fig. 4-7 Traffic area analysis result diagram

左侧最远距离$D_l[w,h]$为当前左侧最远距离$L[w,h]$与这一列小矩形的下一个小矩形左侧最远距离$D_l[\mathrm{w},\mathrm{h}-1]$的较小值，即：

$$D_l[w,h] = min\begin{cases} D_l[w,h-1] \\ L[w,h] \end{cases} \tag{4.3}$$

右侧最远距离$D_r[w,h]$为当前右侧最远距离$R[w,h]$与这一列小矩形的下一个小矩形右侧最远距离$D_r[w,h-1]$的较小值，即：

$$D_r[w,h] = min\begin{cases} D_r[w,h-1] \\ R[w,h] \end{cases} \tag{4.4}$$

通行区域高度$H[w,h]$为这一列小矩行的个数：

$$H[w,h] = H[w,h-1] + 1 \tag{4.5}$$

通行区域的面积$A[w,h]$为通行区域高度与通行区域左右最远距离和的乘积：

$$A[w,h] = H[w,h] \times (D_l[w,h] + D_r[w,h]) \tag{4.6}$$

根据得到的最大通行区域左上角和右下角坐标画出通行区域矩形和通行区域中心点如图 4-7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

算法伪代码如下：

表 4.1 基于极大化思想的安全避障域算法伪代码

Tab. 4.1 Pseudocode of security obstacle avoidance domain algorithm based on maximization idea

基于极大化思想的安全避障域算法
Input: 图像帧 frame, 点集 contours
Output: 通行区域位置及长宽(wi, hi), H, W
1: # 初始化左右距离 Distance
2: for high = 0 to frame.high do
3: for wide = 0 to frame.wide do
4: if (wi, hi) 是障碍物
5: Distance[wi][hi] = [-1,-1,-1]
6: for hi = 0 to 60 do # 统计每个点向左最远位置
7: for wi = 0 to 60 do
8: Distance[wi][hi][0] = maxleft
9: for hi = 0 to 60 do # 统计每个点向右最远位置
10: for wi = 0 to 60 do
11: Distance[wi][hi][1] = maxright
12:for hi =0 to 60 do # 统计每个点向上最远位置
13: for wi =0 to 60 do
14: Distance[wi][hi][1] = maxhigh
15:for hi =0 to 60 do
16: for wi =0 to 60 do
17: if (wi, hi) 不是标记的障碍物矩形
18: for h in range(Distance[wi][hi][1])
19: left = 左侧最小距离
20: right =右侧最小距离
21: area = 此时通行区域面积
21: 记录最大通行区域位置与面积面积

4.2.3 基于 PD 控制器的无人机飞行控制

在系统处理完图像帧找到通行区域后，采用 PD 控制算法控制无人机飞行躲避障碍物。PD 控制是 PID 控制的一种。PID 控制是一种线性控制，PID 分别是比例、积分、微分(Proportional、Integral、Derivative)。PID 控制因为具有算法简单、鲁棒性好和可靠性高的优点被广泛应用。PID 表示为[77]：

$$u(t) = K_p[e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(t)dt + T_d\frac{de(t)}{dt}] \quad (4.7)$$

其中K_p为比例系数、$e(t)$为偏差值、$u(t)$为偏差控制输出，T_i为积分时间，T_d为微分时间。对于本文所设计算法，PD 控制能够满足实现控制无人机避障，因此采用 PD 控

中国知网 https://www.cnki.net

制。具体控制过程为：首先确定是否有可通行区域，如果通行区域面积小于四轴飞行器可通过最小面积，则向四轴飞行器发送降落指令；如果有四轴飞行器可通过的区域，则分别计算最优通行区域中心点与当前图像帧的中心点的水平像素偏差与垂直像素偏差。如图 4-8 所示，通行区域矩形绿色中心点与图像帧黑色中心点像素水平差值d1与垂直差值d2。将水平像素偏差值和垂直像素偏差值作为e(t)分别代入上述公式得到水平控制量u1(t)和垂直控制量u2(t)，再将u1(t)与u2(t)作为飞控算法输入，控制无人机完成避障。

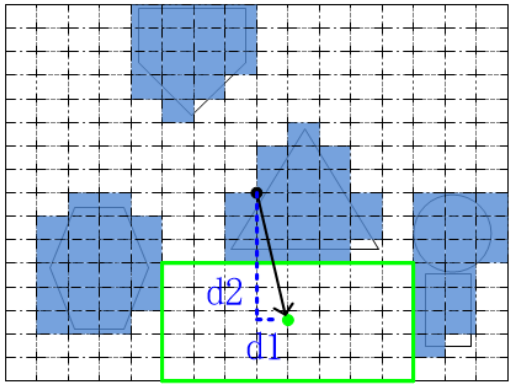


图 4-8 PD 控制避障示意图

Fig. 4-8 PD control obstacle avoidance diagram

4.3 实验验证

4.3.1 实验平台

采用深圳睿炽科技的 Tello 四轴飞行器作为实验平台，该飞行器搭载大疆公司的飞控技术和英特尔 Movidius 芯片并配有 500 万像素的摄像头。电脑终端配置为 Intel(R) Core(TM)i5-7300HQ 处理器，显卡为 NVIDIA GeForce 1050Ti。网卡为 Intel Dual Band Wireless-AC 3168，如图 4-9 所示。



图 4-9 Tello 四轴飞行器

Fig. 4-9 Tello quad-rotor helicopter

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.2 实验结果分析

为了验证算法是否有效，在室内与室外布置如图 4-10 所示实验场景，其中用纸箱、椅子和垃圾桶作为障碍物。



(a)实验一场景图　(b)实验二场景图　(c)实验三场景图

图 4-10 实验场景

Fig. 4-10 The experimental scene

设定四轴飞行器的前进速度为 0.42m/s，单目相机采集频率为每秒 30 帧，算法执行周期为 1s。实验场景中箱子的大致尺寸为 53×32×56 厘米、路障尺寸为 65×27×27 厘米、书包尺寸为 45×30×12 厘米、椅子的尺寸为 85×50×43 厘米。通过三组实验验证算法避障效果。

按照图示实验场景进行避障测试，四轴飞行器起飞后向前飞行，实验结果如图 4-11 所示。图 4-11 中(d)、(f)、(h)为多组障碍物场景下，无人机避障飞行实景图；图 4-11 中(c)、(e)、(g)为图像实时处理结果。



(a)四轴飞行器起　(b)四轴飞行器采集的图像　(c)图像处理结果　(d)避开第一组障碍物实景



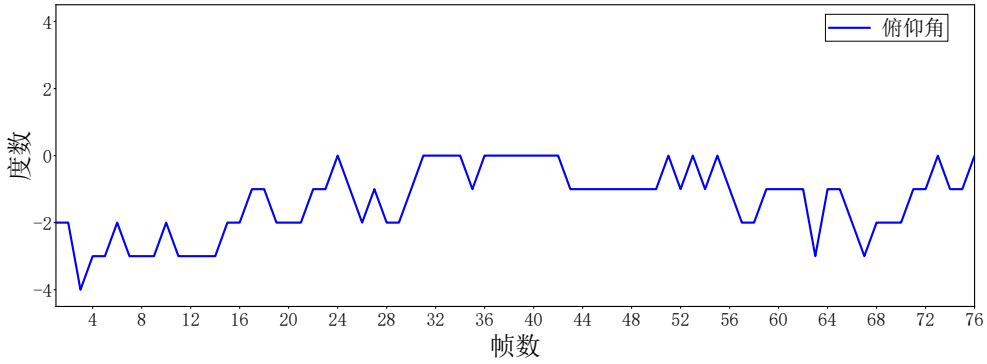
(e)图像处理结果　(f)避开第二组障碍物实景　(g)图像处理结果　(h)避开第三组障碍物实景

图 4-11 躲避多组障碍物实验

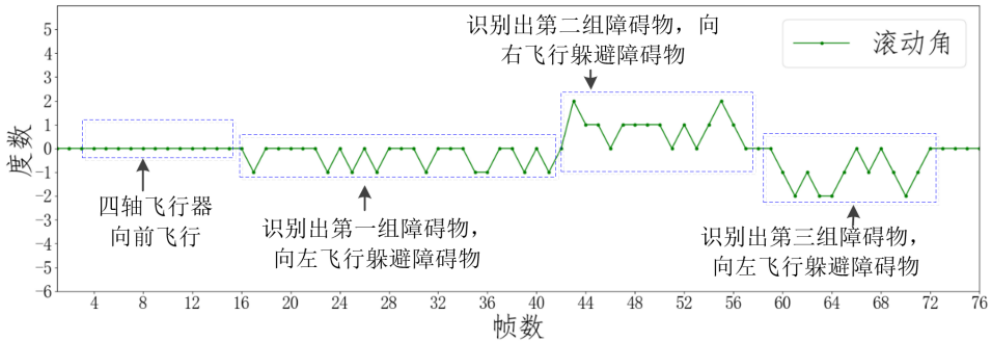
Fig. 4-11 Experimental diagram of avoiding the second and third groups of obstacles

中国知网 https://www.cnki.net

对本次实验中四轴飞行器飞行过程中记录的俯仰角和滚动角数据信息进行分析。实验过程中，系统终端通过处理四轴飞行器所拍摄的图像得到控制指令，再将控制指令发送给四轴飞行器。所以将图像帧帧数为横坐标，分析滚动角、俯仰角数据，数据如图 4-12 所示。实验过程中，四轴飞行器俯仰角的角度在小于 0 的范围内波动，角度小于 0 表示四轴飞行器向前飞行。滚动角在 0 到 16 帧内角度为 0 度，此时四轴飞行器在向前飞行过程中距离障碍物较远，所以滚动角并未改变；四轴飞行器滚动角在 17 到 40 帧内角度小于 0 度，表示四轴飞行器向左移动躲避第一组障碍物；在 41 到 57 帧范围内，滚动角角度大于 0，表示四轴飞行器向右飞行躲避第二组障碍物；58 帧到 71 帧内四轴飞行器滚动角角度小于 0，表示四轴飞行器向左飞行躲避第三组障碍物。由于起飞时四轴飞行器距离第一组障碍物较远，所以滚动角变化范围较小。三组障碍物之间距离较小，所以滚动角变化范围较大。



(a)飞行器俯仰角变化



(b)飞行器滚动角变化

图 4-12 四轴飞行器数据结果（实验一）

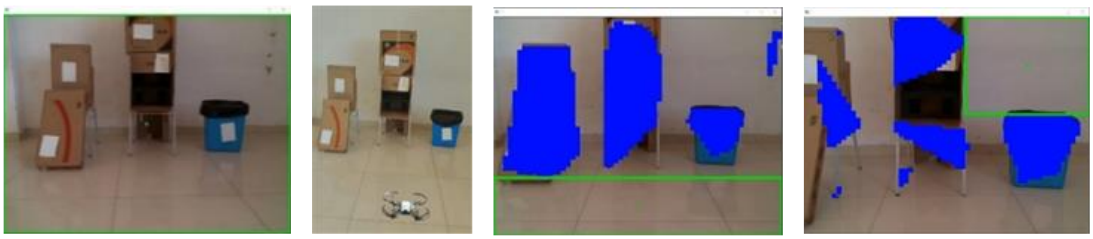
Fig. 4-12 Quad-rotor helicopter data results (Experiment 1)

实验二中四轴飞行器起飞后拍摄图像如图 4-13(a)所示，此时实验场景如图 4-13(b)所示。

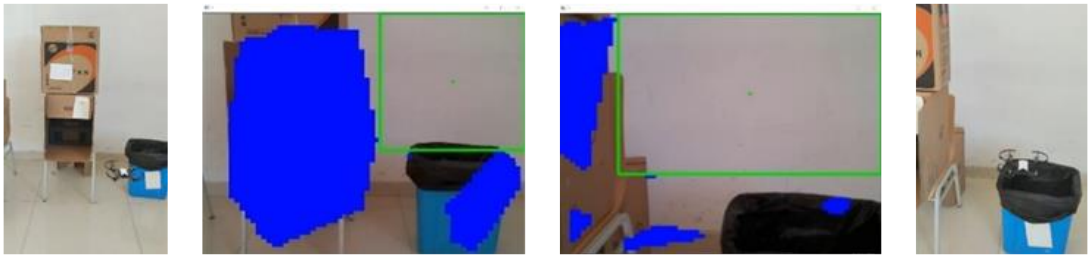
四轴飞行器向前飞行，系统终端将识别出的障碍物区域用多个蓝色矩形标记，起飞

中国知网 https://www.cnki.net

时通行区域为图像帧底端，但根据算法可判定为此时四轴飞行器距离障碍物较远，四轴飞行器继续向前飞行。



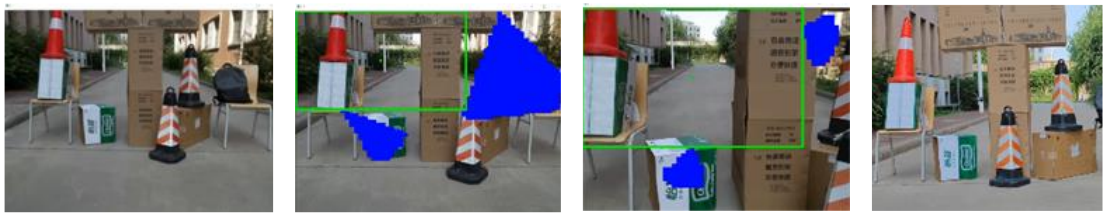
(a)四轴飞行器拍摄的图像 (b)避障实景 (c)图像处理结果 (d)图像处理结果



(e)避障实景 (f)图像处理结果 (g)图像处理结果 (h)避障实景

图 4-13 实验场景二

Fig. 4-13 Experiment scenario 2



(a)四轴飞行器拍摄的图像 (b)图像处理结果 (c)图像处理结果 (d)避障实景

图 4-14 实验场景三

Fig. 4-14 Experiment scenario 3

实验场景三中，四轴飞行器起飞后拍摄到的图像如图 4-14(a)所示，图 4-14(d)为避障实景图。四轴飞行器向前飞行，拍摄图像处理结果如图 4-14(b)与图 4-14(c)所示，四轴飞行器根据计算出的通行区域结果向左前方飞行。

在分析安全避障域时，基于贝叶斯估计与区域划分遍历的四轴飞行器避障路径规划算法(BR 算法)[78]首先通过贝叶斯估计来对四轴飞行器采集到的视频图像进行预处理，得到关键帧以提升系统实时性；其次对关键帧进行背景差分并用矩形框出障碍物区域；然后基于区域划分的像素点遍历方法识别安全避障域，为了进一步提升原算法的识别安全避障域准确率，又采取非障碍物区域遍历像素点方法对识别安全域进行了改进；最后根据安全避障域生成控制指令完成避障。原算法和本算法都在 Tello 飞行器平台进行测

中国知网 https://www.cnki.net

试，采用相同的硬件终端平台进行实验。

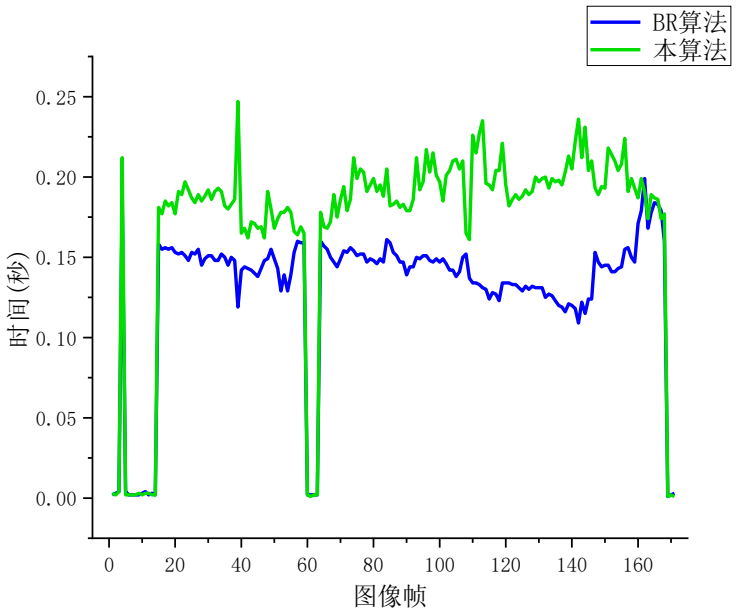


图 4-15 处理时间对比

Fig. 4-15 Processing time comparison

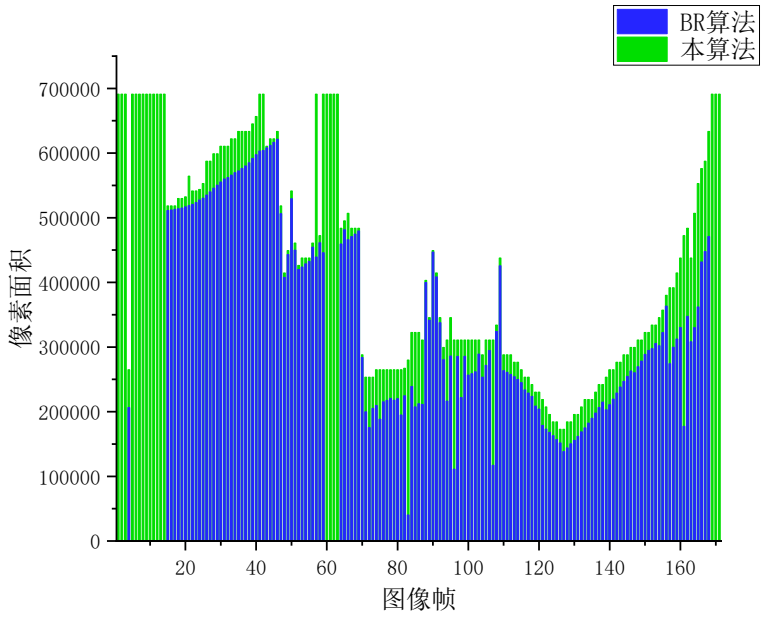


图 4-16 通行区域面积对比

Fig. 4-16 Traffic area comparison

本文提出的算法与 BR 算法计算通行区域时间对比如图 4-15 所示，与 BR 算法相比，本文提出的算法在处理每帧图像时平均增加 0.04 秒左右。BR 算法处理每帧图像需要 0.13 秒左右，本算法虽然处理图像时间增加，但仍满足无人机避障实时性的要求。两种算法所计算的通行区域面积对比如图 4-16 所示，在第 15 帧到 58 帧范围内，以及第

中国知网 https://www.cnki.net

64 到 168 帧范围内，本算法求解出的避障域比原算法更准确。在其余帧数范围内，两种算法求解避障域面积相同时，则只显示本算法面积。在障碍物识别时，BR 算法使用贝叶斯估计与背景差分法，本算法采用基于角点聚类与 Graham 扫描的障碍物识别算法；在计算安全避障域时，BR 算法虽然找到无人机安全通行区域，但并不一定是最优安全避障域。本算法基于极大化思想的安全避障域分析，在计算最优安全避障域的同时兼顾准确性和实时性。

4.4 本章小结

本章提出了一种无人机避障算法。该算法通过角点聚类与 Graham 扫描识别障碍物区域，然后基于极大化思想计算安全避障域，最后使用 PD 控制器完成飞行控制来躲避障碍物。采用单目四轴飞行器作为实验平台，实验结果表明算法能够合理识别障碍物并使四轴飞行器完成避障，且算法满足准确性与实时性要求。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 总结与展望

5.1 论文工作总结

随着无人机技术快速发展，无人机从特定应用场景走进了人们的日常生活中。无人机自主飞行技术降低了使用难度，减少了人工干预成本，进一步推动无人机应用。无人机避障和航迹规划是无人机自主飞行的基础，本文深入研究了无人机避障和航迹规划问题，本文工作内容总结如下：

首先，阐述了无人机主避障和航迹规划研究背景及意义，分别介绍两个问题的研究现状，并对现有解决方法进行分类总结；此外简要说明本文算法相关的理论基础，主要阐述了无人机自主避障和航迹规划问题难点和问题处理流程，也介绍了无人机航迹规划问题模型建立与无人机机体坐标系与本地坐标系之间的转换。

其次，本文提出了一种改进搜索与救援优化算法的无人机航迹规划算法。算法在航迹搜索阶段引入混沌映射增加粒子多样性，在迭代中使用反向学习策略来增强搜索能力，并使用节点检查策略对路径搜索结果进一步优化。在轨迹平滑阶段使用多阶贝塞尔曲线对航迹进行平滑处理。经过仿真实验，所提算法满足各类约束条件。

然后，本文提出了一种基于极大化思想的无人机避障算法。针对单目四轴飞行器自主避障中障碍物识别与计算安全通行区域问题，分别提出基于角点聚类与 Graham 扫描的障碍物识别算法和基于极大化思想的安全避障域算法。通过在 Tello 四轴飞行器上进行实验，对识别安全避障域进行测试，实验结果表明算法能够合理识别障碍物并使四轴飞行器完成避障，同时算法满足准确性与实时性要求。

最后，对本文工作进行了总结，对无人机避障和航迹规划问题的未来发展进行展望，进一步提出未来的研究方向。

5.2 未来研究展望

近些年来，无人机在许多领域展现了极高的应用价值，例如战争中的侦察打击、搜索救援中提供照明和辅助搜救、农业中病虫防治和测绘巡检。这些应用也对无人机避障和航迹规划提出更高要求，因此在陌生和复杂环境中，避障和航迹规划能力成为无人机

中国知网 https://www.cnki.net

发展的决定性因素。

本文对无人机避障和航迹规划问题进行研究，但仍存在一些问题可以进一步研究。针对无人机避障问题，本文采用单目无人机作为实验平台，本文所提算法只考虑了单无人机情况，未研究无人机集群避障问题。随着任务复杂度增加，无人机集群比但无人机应用价值更高。后续研究可以结合无人机集群编队控制，提高本文算法应用范围。本文采用仿真环境验证无人机航迹规划算法有效性，后续研究可以通过搭建无人机平台，进行实际飞行实验验证。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]Xing L, Fan X, Dong Y, et al. Multi-UAV cooperative system for search and rescue based on YOLOv5[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2022, 76: 102972.

[2]Jiang X, Zhou Q, Ye Y. Method of task assignment for UAV based on particle swarm optimization in logistics[C]//Proceedings of the 2017 international conference on intelligent systems, metaheuristics & swarm intelligence. 2017: 113-117.

[3]高武奇,杨婷,李亮亮.基于多特征交叉融合及跨层级联的航拍目标检测算法[J].西北工业大学学报,2023,41(06):1179-1189.

[4]金钰,谷全祥.2023 年国外军用无人机装备技术发展综述[J].战术导弹技术,2024,(01):33-47.

[5]Zhu D, Sun J. A New Algorithm Based on Dijkstra for Vehicle Path Planning Considering Intersection Attribute[J]. IEEE Access, 2021, 9: 19761-19775.

[6]Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum costpaths[J]. IEEE transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.

[7]Harabor D, Grastien A. Online graph pruning for pathfinding on grid maps[C]//Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence. 2011, 25(1): 1114-1119.

[8]Zhao J, Xu Q, Zlatanova S, et al. Weighted octree-based 3D indoor pathfinding for multiple locomotion types[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2022, 112: 102900.

[9]陈朋,江勇奇,俞天纬,等.基于局部软约束优化的无人机航迹规划方法[J].华南理工大学学报(自然科学版),2022,50(06):27-36.

[10]Wu X, Xu L, Zhen R, et al. Biased sampling potentially guided intelligent bidirectional RRT∗ algorithm for UAV path planning in 3D environment[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2019, 2019: 1-12.

[11]Wang J, Li Y, Li R, et al. Trajectory planning for UAV navigation in dynamic environments with matrix alignment Dijkstra[J]. Soft Computing, 2022, 26(22): 12599-12610.

[12]Liu S, Watterson M, Mohta K, et al. Planning dynamically feasible trajectories for quadrotors using safe flight corridors in 3-d complex environments[J]. IEEE Robotics and

中国知网 https://www.cnki.net

Automation Letters, 2017, 2(3): 1688-1695.

[13]申铉京,施英杰,黄永平,等.基于双向蚁群算法的路径规划研究[J].哈尔滨工程大学学报,2023,44(05):865-875.

[14]范力元,张浩哲,徐钊,等.基于安全飞行走廊的无人机密集障碍规避算法[J].西北工业大学学报,2022,40(06):1288-1296.

[15]Khatib O. Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots[J]. The international journal of robotics research, 1986, 5(1): 90-98.

[16]Durand N. Constant speed optimal reciprocal collision avoidance[J]. Transportation research part C: emerging technologies, 2018, 96: 366-379.

[17]Fan J, Chen X, Liang X. UAV trajectory planning based on bi-directional APF-RRT* algorithm with goal-biased[J]. Expert systems with applications, 2023, 213: 119137.

[18]王庆禄,吴冯国,郑成辰等.基于优化人工势场法的无人机航迹规划[J].系统工程与电子技术,2023,45(05):1461-1468.

[19]Liu X, Jing T, Hou L. An FW–GA Hybrid Algorithm Combined with Clustering for UAV Forest Fire Reconnaissance Task Assignment[J]. Mathematics, 2023, 11(10): 2400.

[20]Sonny A, Yeduri S R, Cenkeramaddi L R. Autonomous UAV path planning using modified PSO for UAV-assisted wireless networks[J]. IEEE Access, 2023, 11: 70353-70367.

[21]Lin N, Tang J, Li X, et al. A Novel Improved Bat Algorithm in UAV Path Planning[J]. Computers, Materials & Continua, 2019, 61(1): 323-344.

[22]Yu X, Luo W. Reinforcement learning-based multi-strategy cuckoo search algorithm for 3D UAV path planning[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 223: 119910.

[23]Xu C, Xu M, Yin C. Optimized multi-UAV cooperative path planning under the complex confrontation environment[J]. Computer Communications, 2020, 162: 196-203.

[24]王福仪,孟秀云,张海阔.基于 ε -level 蝙蝠算法的无人机三维航迹规划[J].北京航空航天大学学报,2024,50(05):1593-1603.

[25]艾尔肯·亥木都拉,穆占海,郑威强.采用多策略改进黑猩猩算法的农业机器人路径规划[J].西安交通大学学报,2023,57(08):161-171.

[26]Chen X, Qi L. UAV Path Planning Based on The Fusion Algorithm of Genetic and Improved Ant Colony[C]//2020 Chinese Automation Congress (CAC), 2020, 307-312.

中国知网 https://www.cnki.net

[27]Cui Y, Hu W, Rahmani A. Fractional-order artificial bee colony algorithm with application in robot path planning[J]. European Journal of Operational Research, 2023, 306(1): 47-64.

[28]Gao M, Liu Y, Wei P. Opposite and chaos searching genetic algorithm based for uav path planning[C]//2020 IEEE 6th International Conference on Computer and Communications (ICCC). IEEE, 2020: 2364-2369.

[29]王秋萍,王彦军,戴芳.多策略集成的樽海鞘群算法的机器人路径规划[J].电子学报,2020,48(11):2101-2113.

[30]别桐,朱晓庆,付煜,等.基于 Safe-PPO 算法的安全优先路径规划方法[J].北京航空航天大学学报,2023,49(08):2108-2118.

[31]Miao C, Chen G, Yan C, et al. Path planning optimization of indoor mobile robot based on adaptive ant colony algorithm[J]. Computers & Industrial Engineering, 2021, 156: 107230.

[32]吕超,李慕宸,欧家骏.基于分层深度强化学习的无人机混合路径规划[J/OL].北京航空航天大学学报,1-13[2024-06-10].https://doi.org/10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0550.

[33]Qu C, Gai W, Zhong M, et al. A novel reinforcement learning based grey wolf optimizer algorithm for unmanned aerial vehicles (UAVs) path planning[J]. Applied Soft Computing, 2020, 89: 106099.

[34]周彬,郭艳,李宁,等.基于导向强化 Q 学习的无人机路径规划[J].航空学报,2021,42(09):506-513.

[35]Cui Z, Wang Y. UAV path planning based on multi-layer reinforcement learning technique[J]. Ieee Access, 2021, 9: 59486-59497.

[36]李波,杨志鹏,贾卓然,等.一种无监督学习型神经网络的无人机全区域侦察路径规划[J].西北工业大学学报,2021,39(01):77-84.

[37]Cuniato E, Andersson O, Oleynikova H, et al. Learning to Fly Omnidirectional Micro Aerial Vehicles with an End-To-End Control Network[J]. arxiv preprint arxiv:2312.05125, 2023.

[38]He G, Jangir Y, Geng J, et al. Image-based visual servo control for aerial manipulation using a fully-actuated uav[C]//2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2023: 5042-5049.

[39]Fan S, Liu H H T. Multi-UAV Cooperative Hunting in Cluttered Environments Considering

中国知网 https://www.cnki.net

Downwash Effects[J]. Guidance, Navigation and Control, 2023, 3(01): 2350004.

[40]Zhang K, Jiang C, Li J, et al. Dido: Deep inertial quadrotor dynamical odometry[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(4): 9083-9090.

[41]Gao F, Wu W, Gao W, et al. Flying on point clouds: Online trajectory generation and autonomous navigation for quadrotors in cluttered environments[J]. Journal of Field Robotics, 2019, 36(4):710-733.

[42]Gageik N, Benz P, Montenegro S. Obstacle Detection and Collision Avoidance for a UAV With Complementary Low-Cost Sensors[J]. IEEE Access, 2015, 3:599-609.

[43]Yang L, Feng X, Zhang J, et al. Multi-Ray Modeling of Ultrasonic Sensors and Application for Micro-UAV Localization in Indoor Environments[J]. Sensors, 2019; 19(8):1770.

[44]Wang L, Lan Y, Zhang Y, et al. Applications and Prospects of Agricultural Unmanned Aerial Vehicle Obstacle Avoidance Technol-ogy in China[J]. Sensors, 2019, 19(3):642.

[45]Ahmed S, Qiu B, Ahmad F, et al. A State-of-the-Art Analysis of Obstacle Avoidance Methods from the Perspective of an Agricul-tural Sprayer UAV's Operation Scenario[J]. Agronomy, 2021, 11(6):1069.

[46]Ki M, Cha J, Lyu H. Detect and avoid system based on multi sensor fusion for UAV[C]// 2018 International Conference on Informa-tion and Communication Technology Convergence (ICTC). 2018.

[47]Huang X, Dong X Y, Ma J, et al. The Improved A* Obstacle Avoidance Algorithm for the Plant Protection UAV with Millimeter Wave Radar and Monocular Camera Data Fusion[J]. Remote Sensing, 2021, 13(17):3364.

[48]Yu H, Zhang F, Huang P, et al. Autonomous Obstacle Avoidance for UAV based on Fusion of Radar and Monocular Camera[C]. International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (2020): 5954-5961.

[49]林立雄,何洪钦,何炳蔚,等. 基于改进人工势场模型的无人机局部避障方法[J]. 华中科技大学学报:自然科学版, 2021,49(8):86-91.

[50]王梓豪,朱波,王奇,等. 基于视觉辅助导航的小旋翼机群编队穿越障碍技术[J].电子科技大学学报, 2021,50(03): 391-397.

[51] Fu Q, Wang J, Gong L, et al. Obstacle avoidance of flapping wing Aircraft based on optical

中国知网 https://www.cnki.net

flow method and fuzzy control[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2021, 38(02):206-215.

[52]Mao Y, Chen M, Wei X, et al. Obstacle recognition and avoidance for UAVs under resource-constrained environments[J]. IEEE Access, 2020, 8: 169408-169422.

[53]Huang L, Wu G, Liu J, et al. Obstacle distance measurement based on binocular vision for high-voltage transmission lines using a cable inspection robot[J]. Science Progress, 2020, 103(3):003685042093691.

[54]Lin H Y, PENG X Z. Autonomous Quadrotor Navigation With Vision Based Obstacle Avoidance and Path Planning [J]. IEEE Access, 2021, 9:102450-102459.

[55]江俊君,李震宇,刘贤明.基于深度学习的单目深度估计方法综述[J].计算机学报,2022,45(06):1276-1307.

[56]Singla A, Padakandla S, Bhatnagar S. Memory-Based Deep Reinforcement Learning for Obstacle Avoidance in UAV With LimitedEnvironment Knowledge[J]. IEEE Transac-tions on Intelligent Transportation Systems, 2019, 22(1):107-118.

[57]张香竹,张立家,宋逸凡,等.基于深度学习的无人机单目视觉避障算法[J].华南理工大学学报(自然科学版),2022,50(01):101-108 +131.

[58]J Ou, Guo X, Zhu M et al. Autonomous quadrotor obstacle avoidance based on dueling double deep recurrent Q-learning with monocular vision[J]. Neurocomputing, 2021, 441:300-310.

[59]Wang J, Zhang T, Cheng Y, et al. Deep Learning for Object Detection: A Survey[J]. International journal of computer systems science & engineering, 2021, 38(2):165-182.

[60]程旭,宋晨,史金钢,周琳,张毅锋,郑钰辉.基于深度学习的通用目标检测研究综述[J].电子学报,2021,49(07):1428-1438.

[61]Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 779-788.

[62]Lu M, Chen H, Lu P. Perception and avoidance of multiple small fast moving objects for quadrotors with only low-cost RGBD camera[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(4): 11657-11664.

中国知网 https://www.cnki.net

[63] WANG D, LI W, LIU X, et al. UAV environmental perception and autonomous obstacle avoidance: A deep learning and depth camera combined solution[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2020, 175: 105523.

[64]Loquercio A, Kaufmann E, Ranftl R , et al. Learning High-Speed Flight in the Wild[J]. Science Robotic, 2021, 6(59):5810.

[65]Dai X, Mao Y, Huang T, et al. Automatic obstacle avoidance of quadrotor UAV via CNN-based learning[J]. Neurocomputing, 2020, 402: 346-358.

[66]Lee H Y, Ho H W, Zhou Y. Deep learning-based monocular obstacle avoidance for unmanned aerial vehicle navigation in tree plantations: Faster region-based convolutional neural network approach[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2021, 101(1): 5.

[67] Gallego G, Delbrück T, Orchard G, et al. Event-based vision: A survey[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2020, 44(1): 154-180.

[68]Rodríguez-Gómez J P, Tapia R, Garcia M D J, et al. Free as a Bird: Event-Based Dynamic Sense-and-Avoid for Ornithopter Robot Flig-ht[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2):5413-5420.

[69]蔡志浩,陈文军,赵江等.基于动态视觉传感器的无人机目标检测与避障[J].北京航空航天大学学报,2024,50(01):144-153.

[70]陈炎,杨丽丽,王振鹏.双目视觉的匹配算法综述[J].图学学报,2020,41(05):702-708.

[71]Shabani A, Asgarian B, Salido M, et al. Search and rescue optimization algorithm: A new optimization method for solving constrained engineering optimization problems[J]. Expert Systems with Applications, 2020, 161: 113698.

[72]Tizhoosh H R. Opposition-based learning: a new scheme for machine intelligence[C]//International conference on computational intelligence for modelling, control and automation and international conference on intelligent agents, web technologies and internet commerce (CIMCA-IAWTIC'06). IEEE, 2005, 1: 695-701.

[73]Lucas B D, Kanade T. An iterative image registration technique with an application to stereo vision[C]// Proceedings of the 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI '81). 1981.

[74]Bouguet J Y. Pyramidal implementation of the affine lucas kanade feature tracker

中国知网 https://www.cnki.net

description of the algorithm[J]. Intel corporation, 2001, 5(1-10): 4.

[75]Farnebck G. Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion[C]// 13th Scandinavian Conference on Image Analysis (SCIA 2003). Springer-Verlag, 2003.

[76]章为川,孔祥楠,宋文.图像的角点检测研究综述[J].电子学报,2015,43(11):2315-2321.

[77]胡寿松. 自动控制原理[M]. 北京:科学出版社, 2019: 267-289.

[78]王家亮,李树华,张海涛.基于贝叶斯估计与区域划分遍历的四轴飞行器避障路径规划算法[J].计算机应用, 2021,41(02):384-389.

中国知网 https://www.cnki.net